第二章
时域离散信号和系统的频域分析

本章主要内容

- 序列的傅里叶变换的定义和性质
- 周期序列的离散傅里叶级数及傅里叶变换表示
- 时域离散信号的傅里叶变换与模拟信号的傅里叶变换之间的关系
- 序列的Z变换
- 利用Z变换分析信号和系统的频域特性



2.1 引 言

信号和系统有两种分析方法：

时域分析方法和**频域**分析方法

- 模拟信号和系统

  信号用连续变量时间t 的函数表示；

  系统则用微分方程描述；

  信号和系统的频域分析方法：拉普拉斯变换或傅里叶变换。

- 时域离散信号和系统

  信号用序列表示；

  系统用差分方程描述；

  信号和系统的频域分析方法：傅里叶变换或Z变换。

2.2 序列的傅里叶变换的定义和性质

2.2.1 序列傅里叶变换的定义（DTFT）

$$X(e^{j\omega}) = FT[x(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

称为序列$x(n)$的傅里叶变换，FT——Fourier Transform

FT成立的充分条件是序列$x(n)$满足绝对可和的条件， 即满足下式：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

注：周期序列不满足条件。

2.2 序列的傅里叶变换的定义和性质

求FT的反变换IFT：

$$x(n)=IFT\left[X(e^{j\omega})\right]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$ 两边乘上 $e^{j\omega n}$，并在-π~π内对ω进行积分， 得到：

$$\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega=\int_{-\pi}^{\pi}[\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)e^{-j\omega m}]e^{j\omega n}d\omega$$

$$=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\int_{-\pi}^{\pi}e^{j\omega(n-m)}d\omega$$

$$\int_{-\pi}^{\pi}e^{j\omega(n-m)}d\omega=\begin{cases}\int_{-\pi}^{\pi}\left[\cos\omega(0)+j\sin\omega(0)\right]d\omega=\int_{-\pi}^{\pi}1d\omega=2\pi, & m=n\\ \int_{-\pi}^{\pi}\left[\cos\omega(m-n)+j\sin\omega(m-n)\right]d\omega=0, & m\neq n\end{cases}$$

积分面积

$m=n$ $\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)\int_{-\pi}^{\pi}e^{j\omega(n-m)}d\omega=2\pi x(n)$

2.2 序列的傅里叶变换的定义和性质

总结：

序列的FT：

$$X\left(e^{j\omega}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$$

序列的IFT：

$$x(n)=\mathrm{IFT}[X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega$$

基础案例：单频信号的傅里叶变换

目标：生成一个 5Hz 的正弦信号，通过傅里叶变换验证频谱在 5Hz 处有唯一峰值。

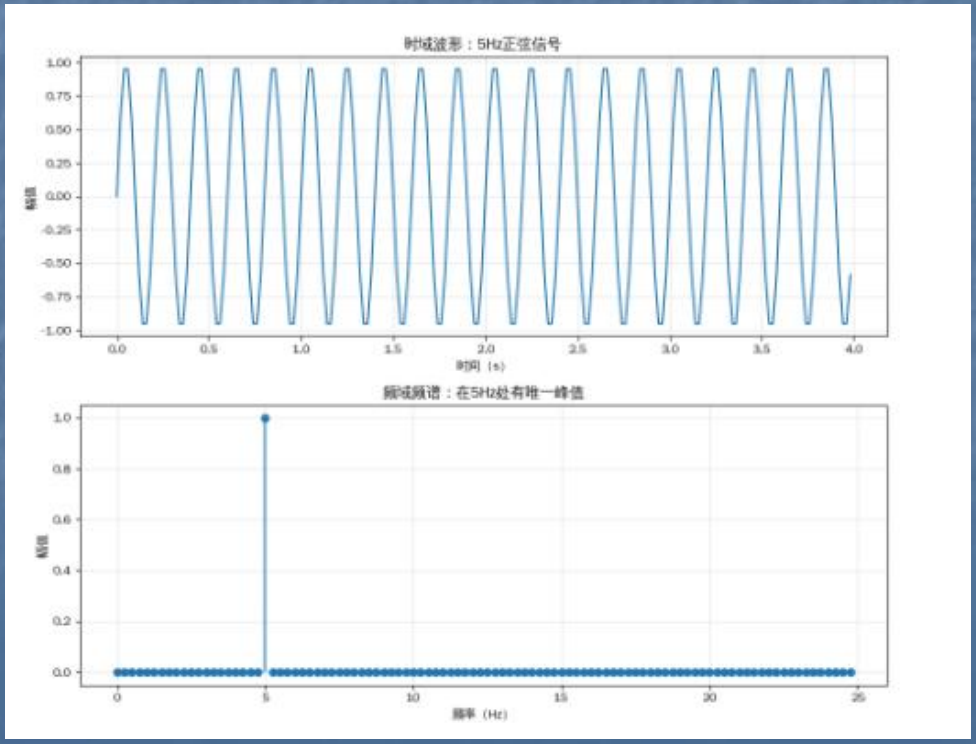
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 生成单频信号：5Hz正弦波，采样率50Hz（满足奈奎斯特条件）
fs = 50  # 采样率
N = 200  # 采样点数
n = np.arange(N)  # 序列索引
t = n / fs  # 时间轴（秒）
f0 = 5  # 信号频率5Hz
x = np.sin(2 * np.pi * f0 * t)  # 时域信号

# 2. 计算傅里叶变换（DTFT的数值近似，用FFT实现）
X = np.fft.fft(x)  # FFT结果（复数）
freq = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)  # 频率轴（Hz）
amp = np.abs(X) / N * 2  # 幅值（归一化，单频信号需×2）

# 3. 只显示正频率部分（0~fs/2）
positive_mask = freq >= 0
freq_pos = freq[positive_mask]
amp_pos = amp[positive_mask]

# 4. 绘图：时域+频域
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
# 时域波形
ax1.plot(t, x)
ax1.set_xlabel('时间（s）')
ax1.set_ylabel('幅值')
ax1.set_title(f'时域波形：{f0}Hz正弦信号')
ax1.grid(True, alpha=0.3)
# 频域频谱
ax2.stem(freq_pos, amp_pos, basefmt='none')
ax2.set_xlabel('频率（Hz）')
ax2.set_ylabel('幅值')
ax2.set_title(f'频域频谱：在{f0}Hz处有唯一峰值')
ax2.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



进阶案例：混合信号的傅里叶变换

目标：生成“2Hz+5Hz + 噪声”的混合信号，用傅里叶变换分离出各频率成分，展示频域分析的“分解能力”。

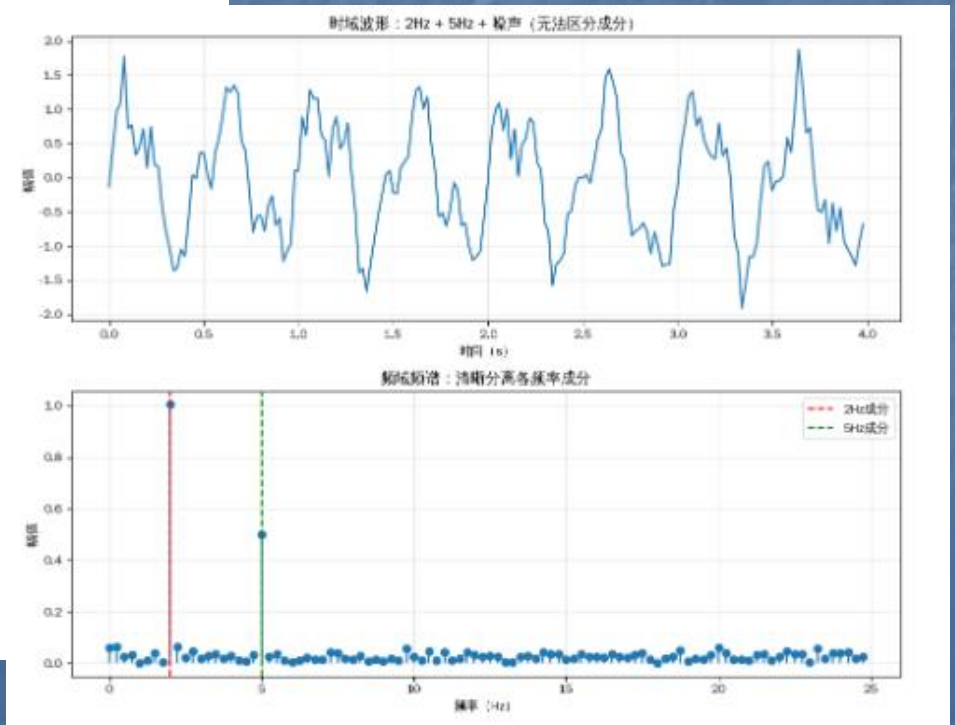
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 生成混合信号：2Hz + 5Hz + 随机噪声
fs = 50  # 采样率
N = 200  # 采样点数
n = np.arange(N)
t = n / fs
x = np.sin(2 * np.pi * 2 * t) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 5 * t) + 0.2 * np.random.randn(N)  # 加噪声

# 2. 傅里叶变换
X = np.fft.fft(x)
freq = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)
amp = np.abs(X) / N * 2  # 幅值归一化

# 3. 正频率部分
positive_mask = freq >= 0
freq_pos = freq[positive_mask]
amp_pos = amp[positive_mask]

# 4. 绘图
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 8))
# 时域：混合信号波形杂乱，无法区分成分
ax1.plot(t, x)
ax1.set_xlabel('时间（s）')
ax1.set_ylabel('幅值')
ax1.set_title('时域波形：2Hz + 5Hz + 噪声（无法区分成分）')
ax1.grid(True, alpha=0.3)
# 频域：清晰分离出2Hz和5Hz成分
ax2.stem(freq_pos, amp_pos, basefmt='none')
ax2.axvline(x=2, color='r', linestyle='--', label='2Hz成分')
ax2.axvline(x=5, color='g', linestyle='--', label='5Hz成分')
ax2.set_xlabel('频率（Hz）')
ax2.set_ylabel('幅值')
ax2.set_title('频域频谱：清晰分离各频率成分')
ax2.legend()
ax2.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```



工程案例：振动监测中的故障诊断

场景：电机正常运行时振动信号的频谱是“50Hz 基频 + 小幅度谐波”，若轴承磨损，会在特定频率出现异常峰值。

工程操作：

1.采集电机振动信号（时域是杂乱的波形）；

2.做傅里叶变换，对比正常与异常频谱：如异常频谱在 250Hz 处有峰值。

3.判定轴承故障（该频率与轴承型号的故障特征频率匹配）—— 无需拆解设备，通过频域特征即可诊断。

- 傅里叶变换的工程价值，在于将“时域中难以描述的信号特征”转化为“频域中直观的频率 - 强度分布”，无论是滤波、故障诊断还是通信解调，本质都是“基于频域特征的操作”

例：设$x(n)=\delta(n-3)$，求$x(n)$的FT。

解：

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(n-3)e^{-j\omega n}=e^{-j3\omega}$$

例：设$x(n)=R_N(n)$，求$x(n)$的FT。

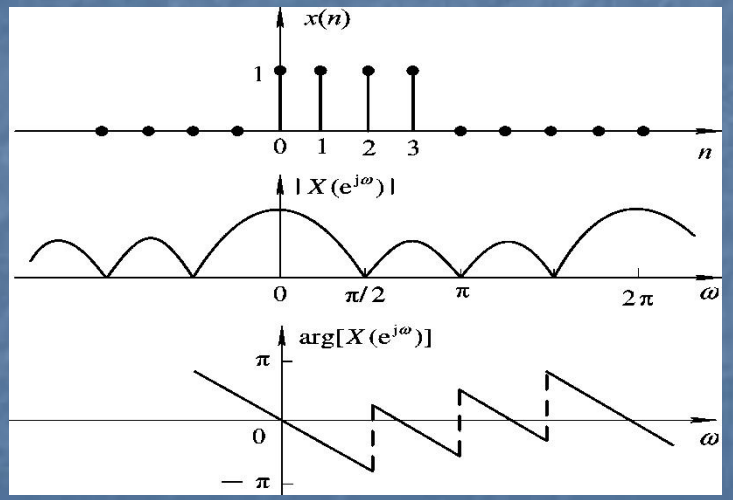
解：

$$x\left(e^{j\omega}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_N\left(n\right)e^{-j\omega n}=\sum_{n=0}^{N-1}e^{-j\omega}$$

$$=\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega N}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}}=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega N/2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega N/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega N/2})}{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega/2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega/2}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega/2})}$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(N-1)\omega 2}\frac{\sin(\omega N/2)}{\sin(\omega/2)}$$

设N=4，幅度与相位随ω变化曲线如右图所示



2.2.2 序列的傅里叶变换的性质

1. FT的周期性

在FT定义式中， n取整数，

$$X\left(e^{j\omega}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j(\omega+2\pi M)n}=X\left(e^{j(\omega+2\pi M)}\right)$$

M为整数

结论：

(1) 序列的傅里叶变换是频率ω的连续周期函数，周期是2π。一般只分析信号在一个周期的FT。

(2) 在$\omega=0,\pm2\pi,\pm4\pi\cdots$表示信号的直流分量，在$\omega=(2M+1)\pi$时是最高的频率分量。

2.2.2 序列的傅里叶变换的性质

1. FT的周期性

(1) 序列的傅里叶变换是频率ω的连续周期函数，周期是2π。一般只分析信号在一个周期的FT。

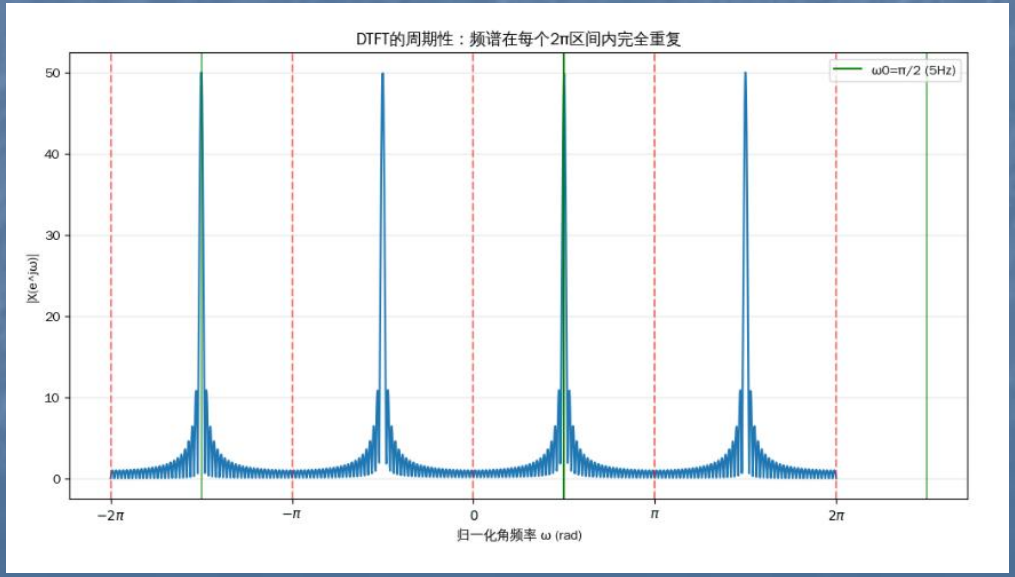
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 生成离散序列：5Hz正弦波，采样率20Hz（归一化频率ω0=2π*5/20=π/2）
fs = 20  # 采样率
N = 100  # 序列长度
n = np.arange(N)
f0 = 5  # 信号频率
x = np.sin(2 * np.pi * f0 * n / fs)  # 离散序列

# 2. 计算DTFT（多个周期，ω从-2π到2π，步长0.01）
omega = np.linspace(-2 * np.pi, 2 * np.pi, 2000)  # 覆盖2个周期（-2π到2π）
X = np.zeros_like(omega, dtype=complex)
for i, w in enumerate(omega):
    X[i] = np.sum(x * np.exp(-1j * w * n))  # DTFT求和
amp = np.abs(X)  # 幅值谱

# 3. 标记周期边界（2π的整数倍）
period_markers = [-2*np.pi, -np.pi, 0, np.pi, 2*np.pi]
period_labels = [r'$-2\pi$', r'$-\pi$', r'$0$', r'$\pi$', r'$2\pi$']

# 4. 绘图：展示2个周期的频谱，验证周期性
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(omega, amp)
# 标记周期边界
for marker in period_markers:
    plt.axvline(x=marker, color='r', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.xticks(period_markers, period_labels)
plt.xlabel('归一化角频率 ω (rad)')
plt.ylabel('|X(e^jω)|')
plt.title('DTFT的周期性：频谱在每个2π区间内完全重复')
plt.grid(True, alpha=0.3)
# 突出显示信号的归一化频率ω0=π/2及其周期重复点
plt.axvline(x=np.pi/2, color='g', linestyle='-', label=r'ω0=π/2 (5Hz)')
plt.axvline(x=np.pi/2 + 2*np.pi, color='g', linestyle='-', alpha=0.5)
plt.axvline(x=np.pi/2 - 2*np.pi, color='g', linestyle='-', alpha=0.5)
plt.legend()
```



2.2.2 序列的傅里叶变换的性质

1. FT的周期性

(2) 在$\omega=0, \pm 2\pi, \pm 4\pi\cdots$表示信号的直流分量，在$\omega=(2M+1)\pi$时是最高的频率分量。

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 生成序列（n=0~20）
n = np.arange(21)

# 1. ω=0（2×0×π，直流）
omega0 = 0
x0 = np.exp(1j * omega0 * n).real  # 实部为常数1

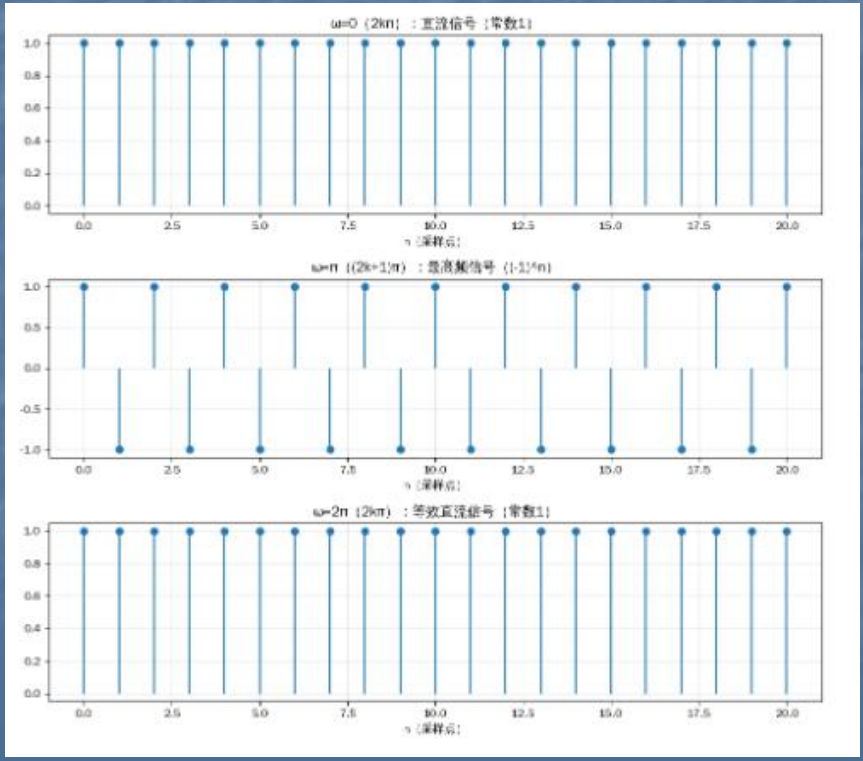
# 2. ω=π（2×0+1倍π，最高频）
omega_pi = np.pi
x_pi = np.exp(1j * omega_pi * n).real  # 实部为(-1)^n

# 3. ω=2π（2×1×π，等效直流）
omega_2pi = 2 * np.pi
x_2pi = np.exp(1j * omega_2pi * n).real  # 实部为1（与ω=0相同）

# 绘图对比
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 9))
ax1.stem(n, x0, basefmt='none')
ax1.set_title(r'ω=0（2kπ）：直流信号（常数1）')
ax1.set_xlabel('n（采样点）')
ax1.grid(True, alpha=0.3)

ax2.stem(n, x_pi, basefmt='none')
ax2.set_title(r'ω=π（(2k+1)π）：最高频信号（(-1)^n）')
ax2.set_xlabel('n（采样点）')
ax2.grid(True, alpha=0.3)

ax3.stem(n, x_2pi, basefmt='none')
ax3.set_title(r'ω=2π（2kπ）：等效直流信号（常数1）')
ax3.set_xlabel('n（采样点）')
ax3.grid(True, alpha=0.3)
```



2. 线性

设：$X_1(e^{j\omega}) = FT[x_1(n)]$ ，$X_2(e^{j\omega}) = FT[x_2(n)]$

则：$FT[ax_1(n) + bx_2(n)] = aX_1(e^{j\omega}) + bX_2(e^{j\omega})$ 式中a，b为常数

3. 时移与频移

设$X(e^{j\omega})$=FT[x(n)]， 那么

$$FT\left[x\left(n-n_0\right)\right]=e^{-j\omega n_0}X\left(e^{j\omega}\right)$$

$$FT\left[e^{j\omega n_0}x\left(n\right)\right]=X\left(e^{j(\omega-\omega_0)}\right)$$

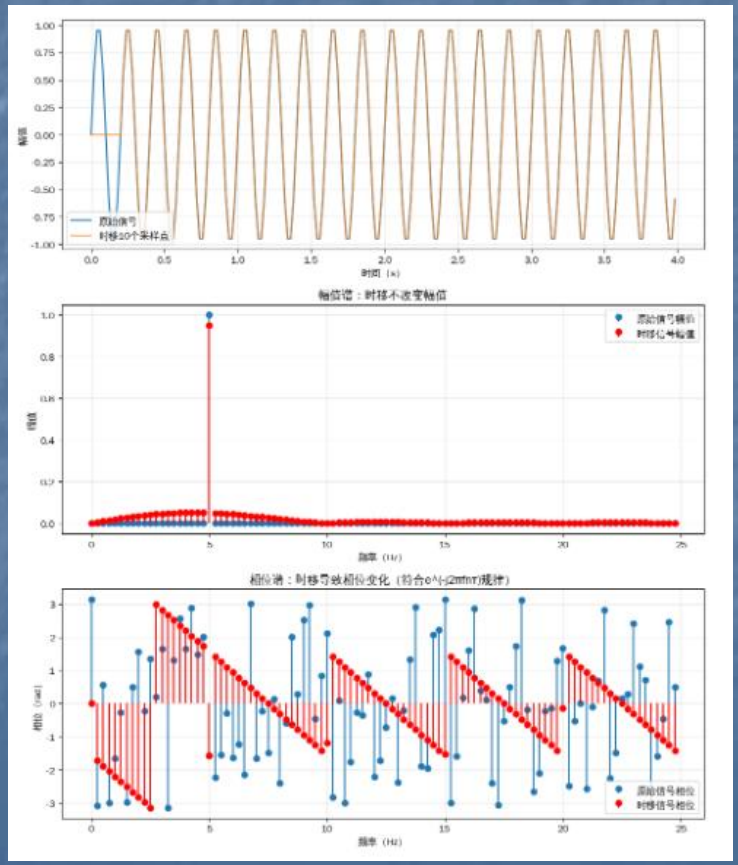
```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 生成原始信号和时移信号（5Hz正弦波，时移10个采样点）
fs = 50
N = 200
n = np.arange(N)
t = n / fs
f0 = 5
x_original = np.sin(2 * np.pi * f0 * t)  # 原始信号
shift = 10  # 时移10个采样点
x_shifted = np.zeros_like(x_original)
x_shifted[shift:] = x_original[:-shift]  # 右移10点（前10点补0）

# 2. 傅里叶变换（计算幅值和相位）
X_original = np.fft.fft(x_original)
X_shifted = np.fft.fft(x_shifted)
freq = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)
amp_original = np.abs(X_original) / N * 2
amp_shifted = np.abs(X_shifted) / N * 2
phase_original = np.angle(X_original)  # 相位（弧度）
phase_shifted = np.angle(X_shifted)

# 3. 正频率部分
positive_mask = freq >= 0
freq_pos = freq[positive_mask]
amp_original_pos = amp_original[positive_mask]
amp_shifted_pos = amp_shifted[positive_mask]
phase_original_pos = phase_original[positive_mask]
phase_shifted_pos = phase_shifted[positive_mask]

# 4. 绘图：时域+幅值谱+相位谱
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1, figsize=(10, 12))
# 时域波形（原始vs时移）
ax1.plot(t, x_original, label='原始信号')
ax1.plot(t, x_shifted, label=f'时移{shift}个采样点', alpha=0.7)
ax1.set_xlabel('时间（s）')
ax1.set_ylabel('幅值')
ax1.legend()
```



4. FT的对称性

工程中 99% 的信号是实序列（如声音、电压、温度等物理量，无法直接产生虚部），而实序列的傅里叶变换必然满足共轭对称性。

直观理解：实信号的频谱是“镜像对称”的 —— 正频率成分和负频率成分共轭，就像人照镜子，左边和右边对称但“左右相反”（相位反对称）。

基础案例：实信号的频谱分析：利用共轭对称性节省算力

实际问题：工程中采集的信号（如麦克风的声音、传感器的电压）都是实信号，若直接对其频谱做全频段分析（从-pi到pi），会有一半的负频信息是冗余的（与正频共轭对称）。

工程中只需计算并分析正频率部分（0到pi），即可完整还原信号的频谱特征，节省 50% 的计算资源。

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

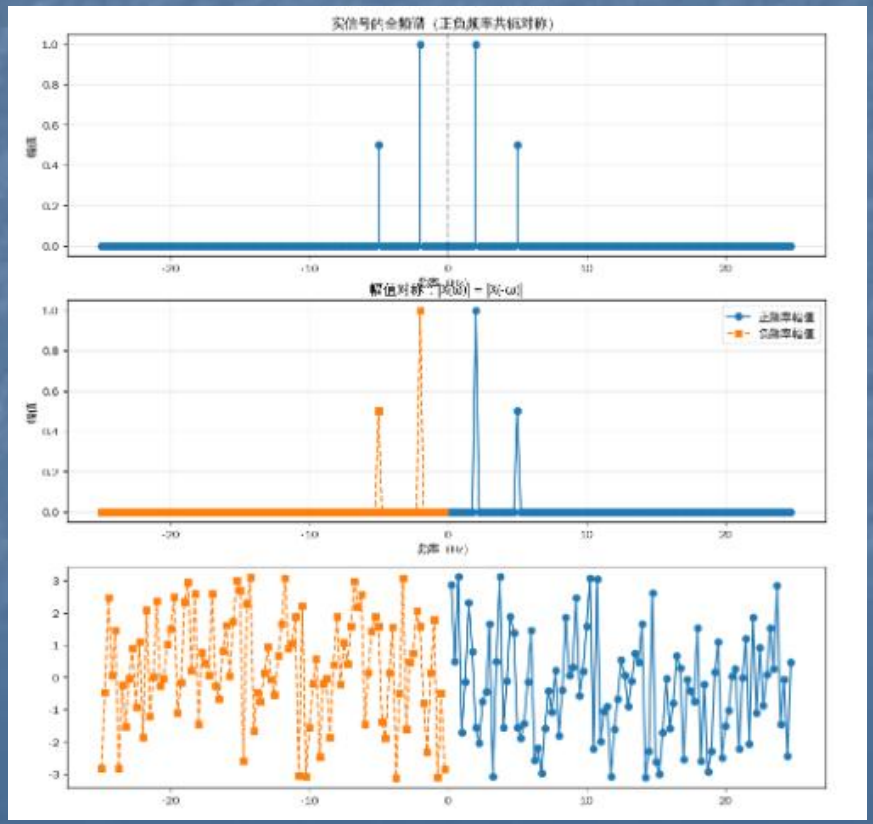
# 1. 生成实信号（2Hz+5Hz混合正弦波，实信号）
fs = 50  # 采样率
N = 200  # 采样点数
n = np.arange(N)
t = n / fs
x = np.sin(2 * np.pi * 2 * t) + 0.5 * np.sin(2 * np.pi * 5 * t)  # 实信号

# 2. 计算傅里叶变换（包含幅值和相位）
X = np.fft.fft(x)
freq = np.fft.fftfreq(N, 1/fs)  # 频率轴（含正负频率）
amp = np.abs(X) / N * 2  # 幅值
phase = np.angle(X)  # 相位（弧度）

# 3. 验证共轭对称性：X(e^jω) 与 X*(e^-jω) 应该相等
# 找到负频率对应的正频率索引（如-2Hz对应2Hz）
freq_positive = freq[freq >= 0]
freq_negative = freq[freq < 0]
amp_positive = amp[freq >= 0]
amp_negative = amp[freq < 0]
phase_positive = phase[freq >= 0]
phase_negative = phase[freq < 0]

# 共轭对称的相位关系：负频相位 = -正频相位（因X(e^-jω) = X*(e^jω)，相位取反）
phase_negative_expected = -phase_positive[1:]  # 排除0频（对称中心）

# 4. 绘图：全频谱+幅值/相位对称性验证
fig, (ax1, ax2, ax3) = plt.subplots(3, 1, figsize=(12, 12))
# 全频谱图（含正负频率）
ax1.stem(freq, amp, basefmt='none')
ax1.axvline(x=0, color='k', linestyle='--', alpha=0.3)
ax1.set_xlabel('频率（Hz）')
ax1.set_ylabel('幅值')
ax1.set_title('实信号的全频谱（正负频率共轭对称）')
ax1.grid(True, alpha=0.3)
```



4. FT的对称性

（1）共轭对称序列

共轭对称序列：$x_e(n)$　其满足：　$x_e(n)=x^*_e(-n)$

将$x_e(n)$用其实部与虚部表示：　$x_e(n)=x_{er}(n)+jx_{ei}(n)$

上式两边n用$-n$代替，取共轭：　$x^*_e(-n)=x_{er}(-n)-jx_{ei}(-n)$

实部是偶函数　$x_{er}(n)=x_{er}(-n)$

虚部是奇函数　$x_{ei}(n)=-x_{ei}(-n)$

比如：$e^{j\omega n}$

(2) 共轭反对称序列

共轭反对称序列：$x_o(n)$，其满足：

$$x_o(n)=-x^*_o(-n)$$

将$x_o(n)$用其实部与虚部表示：

$$x_o(n)=x_{or}(n)+jx_{oi}(n)$$

上式两边n用$-n$代替，取共轭：

$$x^*_o(-n)=x_{or}(-n)-jx_{oi}(-n)$$

$$-x^*_o(-n)=-x_{or}(-n)+jx_{oi}(-n)$$

实部是奇函数

$$x_{or}(n)=-x_{or}(-n)$$

虚部是偶函数

$$x_{oi}(n)=x_{oi}(-n)$$

共轭对称与共轭反对称小结

共轭对称$x_e(n)$

$$x_e(n)=x^*_e(-n)$$

$$x_e(n)=x_{er}(n)+jx_{ei}(n)$$

$$x^*_e(-n)=x_{er}(-n)-jx_{ei}(-n)$$

$$x_{er}(n)=x_{er}(-n)$$

$$x_{ei}(n)=-x_{ei}(-n)$$

实部偶、虚部奇

共轭反对称$x_o(n)$

$$x_o(n)=-x^*_o(-n)$$

$$x_o(n)=x_{or}(n)+jx_{oi}(n)$$

$$x^*_o(-n)=x_{or}(-n)-jx_{oi}(-n)$$

$$-x^*_o(-n)=-x_{or}(-n)+jx_{oi}(-n)$$

$$x_{or}(n)=-x_{or}(-n)$$

$$x_{oi}(n)=x_{oi}(-n)$$

实部奇、虚部偶

(3) 一般序列可表示成共轭对称序列与共轭反对称序列之和

$$x(n)=x_e(n)+x_o(n)$$

$x_e(n)$, $x_o(n)$和原序列$x(n)$有何关系？

将上式中的n用$-n$代替， 取共轭：

$$x^*(-n)=x^*_e(-n)+x^*_o(-n)$$

$$x^*(-n)=x_e(n)-x_o(n)$$

根据上面两式， 得到

$$x_e(n)=\frac{1}{2}\left[x(n)+x^*(-n)\right]$$

$$x_o(n)=\frac{1}{2}\left[x(n)-x^*(-n)\right]$$

(4) 频域函数 $X\left(e^{j\omega}\right)$ 的对称性

任意频域函数 $X\left(e^{j\omega}\right)$ 可表示成共轭对称部分和共轭反对称部分之和：

$$X\left(e^{j\omega}\right)=X_e\left(e^{j\omega}\right)+X_o\left(e^{j\omega}\right)$$

$$X_e\left(e^{j\omega}\right)=X_e^*\left(e^{-j\omega}\right)$$

$$X_o\left(e^{j\omega}\right)=-X_o^*\left(e^{-j\omega}\right)$$

第一个式子取反取共轭：

$$X^*\left(e^{-j\omega}\right)=X_e^*\left(e^{-j\omega}\right)+X_o^*\left(e^{-j\omega}\right) \longrightarrow X^*\left(e^{-j\omega}\right)=X_e\left(e^{j\omega}\right)-X_o\left(e^{j\omega}\right)$$

$$X_e\left(e^{j\omega}\right)=\frac{1}{2}\left[X\left(e^{j\omega}\right)+X^*\left(e^{-j\omega}\right)\right]$$

$$X_o\left(e^{j\omega}\right)=\frac{1}{2}\left[X\left(e^{j\omega}\right)-X^*\left(e^{-j\omega}\right)\right]$$

(5) FT的对称性

(a) 将序列$x(n)$表示成实部$x_r(n)$与虚部$x_i(n)$的形式

$$x(n)=x_r(n)+jx_i(n)$$

将实部进行FT $FT[x_r(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_r(n)e^{-j\omega n}$ 具有共轭对称性 $X_e(e^{j\omega})$。

$$X(e^{j\omega})=X^*(e^{-j\omega})$$

将虚部进行FT $FT[jx_i(n)]=j\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_i(n)e^{-j\omega n}$ 具有共轭反对称性 $X_o(e^{j\omega})$。

$$X(e^{j\omega})=-X^*(e^{-j\omega})$$

结论： 序列分为**实部和虚部**两部分，**实部**对应的FT具有**共轭对称性**，**虚部和*j***一起对应的FT具有**共轭反对称性**。

(b) 序列表示成共轭对称部分$x_e(n)$和共轭反对称部分$x_o(n)$之和

$$x(n)=x_e(n)+x_o(n)$$

其中

$$x_e(n)=\frac{1}{2}[x(n)+x^*(-n)]$$

$$x_o(n)=\frac{1}{2}[x(n)-x^*(-n)]$$

对上面两式取FT：

$$FT[x_e(n)]=\frac{1}{2}[X(e^{j\omega})+X^*(e^{j\omega})]=\mathrm{Re}[X(e^{j\omega})]=X_R(e^{j\omega})$$

$$FT[x_o(n)]=\frac{1}{2}[X(e^{j\omega})-X^*(e^{j\omega})]=j\,\mathrm{Im}[X(e^{j\omega})]=jX_I(e^{j\omega})$$

结论：序列的共轭对称部分$x_e(n)$对应FT的实部，序列的共轭反对称部分$x_o(n)$对应FT的j和虚部。

课堂练习

已知：$FT[x(n)] = X(e^{j\omega}),$

求：$FT[x(-n)] = ?$　　$FT[x^*(n)] = ?$　　$FT[x^*(-n)] = ?$

分析：

$$FT[x(-n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(-n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\omega n} = X(e^{-j\omega})$$

$$e^{-j\omega n} = \left(e^{j\omega n}\right)^*$$

$$FT[x^*(n)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*(n)(e^{j\omega n})^*$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} [x(n)e^{j\omega n}]^* = [\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{j\omega n}]^* = X^*(e^{-j\omega})$$

$$FT[x^*(-n)] = X^*(e^{j\omega})$$

总结：

已知：$$FT\left[x(n)\right]=X\left(e^{j\omega}\right)$$

则：$$FT\left[x(-n)\right]=X\left(e^{-j\omega}\right)$$

$$FT\left[x^{*}(n)\right]=X^{*}\left(e^{-j\omega}\right)$$

$$FT\left[x^{*}(-n)\right]=X^{*}\left(e^{j\omega}\right)$$

时域和频域，一边取共轭，另一边取共轭取反。

总结：序列傅里叶变换的共轭对称性的基本内容如下：

$$x(n)\begin{cases} x_e(n)\begin{cases} x_{er}(n)\text{- 偶函数} \\ x_{ei}(n)\text{-奇函数} \end{cases} \\ x_o(n)\begin{cases} x_{or}(n)\text{- 奇函数} \\ x_{oi}(n)\text{- 偶函数} \end{cases} \end{cases}$$

$$x(n) = x_r(n) + jx_i(n)$$

FT

$$X(e^{jw}) = X_e(e^{jw}) + X_o(e^{jw})$$

$$x(n) = x_e(n) + x_o(n)$$

FT

$$X(e^{jw}) = X_R(e^{jw}) + jX_I(e^{jw})$$

（6）研究实因果序列h(n)的对称性

(a) h(n)实序列。其FT只有共轭对称部分，反共轭对称部分为零，所有其FT是共轭对称函数。

$$FT\left[h(n)\right]=H\left(e^{j\omega}\right)=H_e\left(e^{j\omega}\right)$$

$$H\left(e^{j\omega}\right)=H^*\left(e^{-j\omega}\right)$$

其实部是偶函数，虚部是奇函数。

$$H_R\left(e^{j\omega}\right)=H_R\left(e^{-j\omega}\right)$$

$$H_I\left(e^{j\omega}\right)=-H_I\left(e^{-j\omega}\right)$$

(6) 研究实因果序列h(n)的对称性

(b) h(n)实因果序列。可以表示为共轭对称和共轭反对称序列之和

$$h(n)=h_e(n)+h_o(n)$$

$$h_e(n)=\frac{1}{2}\left[h(n)+h^*(-n)\right] \qquad h_o(n)=\frac{1}{2}\left[h(n)-h^*(-n)\right]$$

$$h^*(n)=h(n)$$

因为h(n)为实因果序列，所以：

实因果序列：

$$h(n)=0, \quad n<0$$

$$h_e(n)=\frac{1}{2}\left[h(n)+h(-n)\right] \qquad h_o(n)=\frac{1}{2}\left[h(n)-h(-n)\right]$$

$$h_e(n)=\begin{cases} h(0) & n=0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n>0 \\ \frac{1}{2}h(-n) & n<0 \end{cases}$$

$$h_o(n)=\begin{cases} 0 & n=0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n>0 \\ -\frac{1}{2}h(-n) & n<0 \end{cases}$$

(6) 研究实因果序列h(n)的对称性

实因果序列h(n)分别单独用$h_e(n)$和$h_o(n)$表示为：

$$h(n)=h_e(n)u_+(n)$$

$$h(n)=h_o(n)u_+(n)+h(0)\delta(n)$$

$$h_e(n)=\begin{cases}h(0) & n=0\\ \frac{1}{2}h(n) & n>0\\ \frac{1}{2}h(-n) & n<0\end{cases}$$

$$u_+(n)=\begin{cases}2 & n>0\\ 1 & n=0\\ 0 & n<0\end{cases}$$

分段增益函数

$$h_o(n)=\begin{cases}0 & n=0\\ \frac{1}{2}h(n) & n>0\\ -\frac{1}{2}h(-n) & n<0\end{cases}$$

说明：实因果序列可以完全仅由其$h_e(n)$恢复，因为其$h_o(n)$中缺少$n=0$点$h(n)$的信息，因此由$h_o(n)$恢复$h(n)$时，需要补充一点$h(o)\delta(n)$信息。

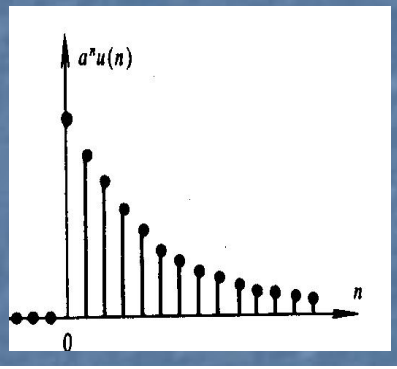
例： $x(n)=a^n u(n),0<a<1$,求其$x_e(n)$和$x_o(n)$。

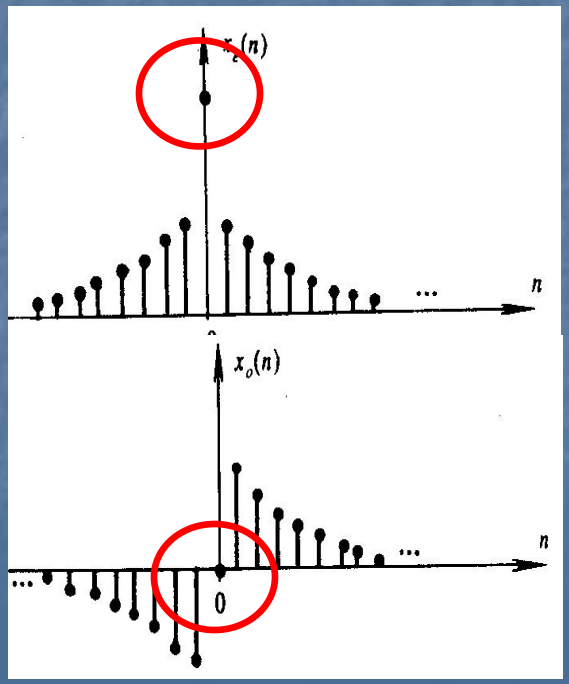
解： $x(n)=x_e(n)+x_o(n)$ 实因果序列？

$$h_e(n)=\begin{cases} h(0) & n=0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n>0 \\ \frac{1}{2}h(-n) & n<0 \end{cases} \qquad h_o(n)=\begin{cases} 0 & n=0 \\ \frac{1}{2}h(n) & n>0 \\ -\frac{1}{2}h(-n) & n<0 \end{cases}$$

$$x_e(n)=\begin{cases} x(0), & n=0 \\ \frac{1}{2}x(n), n>0 \\ \frac{1}{2}x(-n), n<0 \end{cases} = \begin{cases} 1, & n=0 \\ \frac{1}{2}a^n, n>0 \\ \frac{1}{2}a^{-n}, n<0 \end{cases}$$

$$x_o(n)=\begin{cases} 0, & n=0 \\ \frac{1}{2}x(n), n>0 \\ -\frac{1}{2}x(-n), n<0 \end{cases} = \begin{cases} 0, & n=0 \\ \frac{1}{2}a^n, n>0 \\ -\frac{1}{2}a^{-n}, n<0 \end{cases}$$





5. 时域卷积定理

设：$y(n)=x(n)*h(n)$

则：$Y(e^{j\omega})=X(e^{j\omega})\cdot H(e^{j\omega})$

证明：$y(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)$

$$Y(e^{j\omega})=\mathrm{FT}[y(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(n-m)e^{-j\omega n}$$

令 $k=n-m$ ，则

$$Y(e^{j\omega})=\sum_{k=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)h(k)e^{-j\omega k}e^{-j\omega m}$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{\infty}h(k)e^{-j\omega k}\sum_{m=-\infty}^{\infty}x(m)e^{-j\omega m}=H(e^{j\omega})X(e^{j\omega})$$

定理说明：两序列卷积的FT服从相乘关系，对于线性时不变系统，输出的FT等于输入信号的FT乘以单位脉冲响应的FT

求系统输出时，可以用时域卷积，也可以求时域FT,在IFT求出输出。

6. 频域卷积定理

设：$y(n)=x(n)\cdot h(n)$

则：$$Y\left(e^{j\omega}\right)=\frac{1}{2\pi}X\left(e^{j\omega}\right)*H\left(e^{j\omega}\right)=\int_{-\pi}^{\pi}X\left(e^{j\theta}\right)H\left(e^{j(\omega-\theta)}\right)d\theta$$

证明：$$Y\left(e^{j\omega}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)h(n)e^{-j\omega n}=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\left[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta n}\mathrm{d}\theta\right]\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega n}$$

$$Y(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}(\omega-\theta)n}\right]\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\theta})X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}(\omega-\theta)})\mathrm{d}\theta$$

$$=\frac{1}{2\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})*H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})$$

$$X(e^{j\omega})=FT[x(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$$

$$x(n)=IFT\left[X(e^{j\omega})\right]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

该定理表明： 在时域两序列相乘，转换到频域服从卷积关系。

7. 帕斯维尔（Parseval）定理

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)|^2=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2d\omega$$

证明：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|x(n)|^2=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)x^*(n)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x^*(n)[\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega)]$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})\sum_{n=-\infty}^{\infty}x^*(n)e^{j\omega n}d\omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})X^*(e^{j\omega})d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|X(e^{j\omega})|^2d\omega$$

定理说明：信号时域的总能量等于频域中的总能量。

时域中计算总能量需遍历所有时刻，频域中可通过“各频率成分的功率（幅度平方）积分”快速得到。

工程应用-电力系统谐波分析：电网中的谐波（高频成分）会导致能量损耗。用帕塞瓦尔定理计算“基波（50/60Hz）能量占总能量的比例”，评估电能质量；若谐波能量占比过高，需设计滤波器抑制。

2.3 周期序列的离散傅里叶级数及傅立叶变换表示式

问题的提出：工程中大量存在周期序列（比如采样后的交流电信号、雷达周期性发射信号、通信中的载波序列等），这类序列 “无限长且周期重复”，DTFT无法直接适配。

我们需要一个专门针对 周期序列 的频域分析工具 ——DFS：它的核心是 "用'离散的、周期的频域序列'来表示'离散的、周期的时域序列'"，且频域序列与时域序列 "同周期"，完美匹配周期序列的特性。

DFS 的核心是 “时域周期序列” 与 “频域周期序列” 的双向变换，两者严格对偶（时域周期为N，频域周期也为N）

$$\tilde{x}(n)=\tilde{x}(n+N)$$

$$\tilde{X}(k)=\tilde{X}(k+N)$$

2.3.1 周期序列的离散傅里叶级数（DFS）

一个周期为*N*的周期序列 $\tilde{x}(n)$

$$\tilde{X}(k)=\mathrm{DFS}\left[\tilde{x}(n)\right]=\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \qquad 0\le k\le N-1$$

旋转因子： $W_N^{kn}=\mathrm{e}^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$

本质是“对时域周期序列的一个周期做‘加权求和’，得到频域的一个周期”——因为序列周期重复，只需分析一个周期即可代表整体。

$$\tilde{x}(n)=\mathrm{IDFS}\left[\tilde{X}(k)\right]=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

本质是“用频域的N个谐波分量，加权叠加还原时域周期序列”—— 同样只需用频域的一个周期即可。

（1）离散傅里叶级数只取k=0~N-1的N个独立谐波分量(k的周期性)

用序列 $e^{jk\omega_0 n}$ 线性组合表示更一般的周期序列，线性组合表达式：

$$\tilde{x}(n)=\sum_k a_k e^{j\omega_0 kn}=\sum_k a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

则：

$$e_1(n)=a_1 e^{j\frac{2\pi}{N}n}$$ 基波成分

$$e_k(n)=a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$ 第k次谐波成分

$$e^{j\frac{2\pi}{N}(k+N)n}=e^{j\left(\frac{2\pi}{N}k+2\pi\right)n}=e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

前面是对n来讲，是以N 为周期

k次谐波对k也是以N为周期的

离散傅立叶级数只有N个独立成分，只能取k=0到N-1个独立的谐波分量！

（2）$\tilde{x}(n)$ 展成离散傅立叶级数的系数 a_k 的周期性

$$\tilde{x}(n)=\sum_{k=0}^{N-1}a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

a_k为傅里叶级数的系数

求系数a_k：　将上式两边同乘以 $e^{-j\frac{2\pi}{N}mn}$，并对n在一个周期N中求和

$$\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}mn}=\sum_{n=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}a_k e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n}=\sum_{k=0}^{N-1}a_k\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n}$$

式中：

$$\sum_{n=0}^{N-1}e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n}=\begin{cases}N, k=m\\ 0, k\neq m\end{cases}$$

因此：

$$\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}mn}=a_m\cdot N$$

$$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\qquad 0\le k\le N-1$$

由于：　$e^{-j\frac{2\pi}{N}(k+lN)n}=e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$　　l取整数

所以：　$e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$ 是周期为　N 的周期函数

a_k 是周期序列，

$a_k = a_{k+lN}$

（3）周期序列的离散傅里叶级数系数（DFS）：$\tilde{X}(k)=N\cdot a_k$

$\tilde{x}(n)$展成离散傅立叶级数如下：

$$\tilde{x}(n)=\sum_{k=0}^{N-1}a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\qquad 0\le k\le N-1$$

令：$\tilde{X}(k)=N\cdot a_k$　　$a_k=\dfrac{\tilde{X}(k)}{N}$

$$\tilde{x}(n)=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{X}(k)=\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\qquad 0\le k\le N-1$$

由于a_k是周期的，那么$\tilde{X}(k)=N\cdot a_k$也是周期，且周期为N.

例：$x(n)=R_4(n)$，将$x(n)$以$N=8$为周期，进行周期延拓， 周期为8的周期序列$\tilde{x}(n)$， 求$\tilde{x}(n)$的DFS。

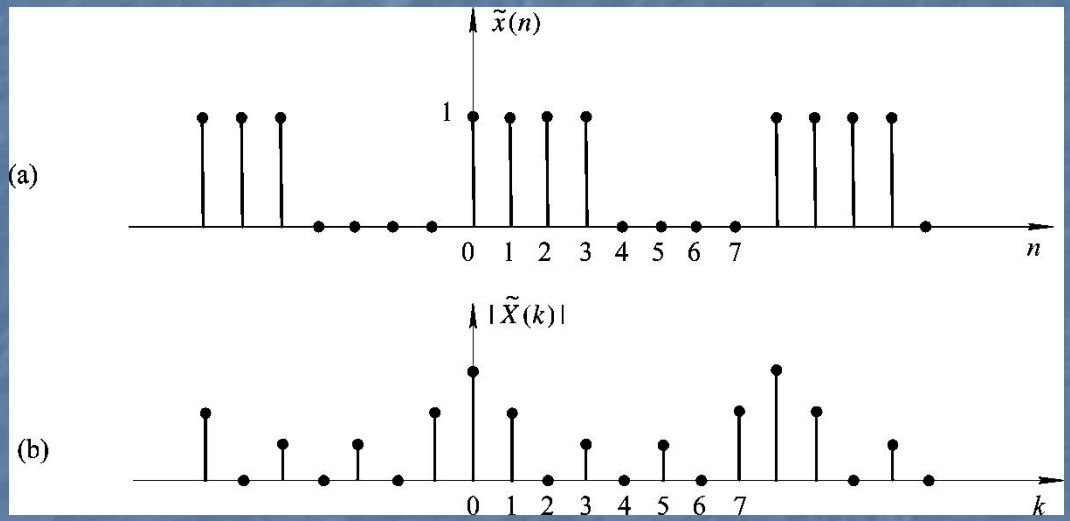
解： 按照DFS变换公式:

$$\tilde{X}(k)=\sum_{n=0}^{7}\tilde{x}(n)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{8}kn}=\sum_{n=0}^{3}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}kn}$$

$$=\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}k\cdot 4}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}k}}$$

$$=\frac{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\pi k}}{1-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{4}k}}=\frac{\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{2}k}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{2}k})}}{\mathrm{j}\frac{\pi}{8}k(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\frac{\pi}{8}k}-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{\pi}{8}k})}$$

$$=\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\frac{3}{8}\pi k}\frac{\sin\frac{\pi}{2}k}{\sin\frac{\pi}{8}k}$$



2.3.2 周期序列的傅里叶变换表示式

对于一般周期序列 $\tilde{x}(n)$ ，其离散傅里叶级数为：

$$\tilde{x}(n)=\sum_{k=0}^{N-1}a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}=\frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}(k)e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

其中：$$\tilde{X}(k)=\mathrm{N}a_k=\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

其傅里叶级数的傅里叶变换：

k次谐波的FT：

$$FT\left[a_k e^{jk\omega_0 n}\right]=\sum_{r=-\infty}^{\infty}a_k 2\pi\delta(\omega-k\omega_0-2\pi r)$$

周期序列的FT：

$$\begin{aligned}FT\left[\tilde{x}(n)\right]&=\sum_{k=0}^{N-1}a_k\sum_{r=-\infty}^{\infty}2\pi\delta(\omega-k\omega_0-2\pi r)\\&=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}(k)\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta(\omega-k\omega_0-2\pi r)\end{aligned}$$

如果让***k***在±∞之间变化， 上式可简化成：

$$FT\left[\tilde{x}(n)\right]=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\tilde{X}(k)\delta(\omega-k\omega_0)$$

模拟系统中：

$$x_a(t) = e^{j\Omega_0 t}$$

$$FT\left[x_a(t)\right] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\Omega_0 t} e^{-j\Omega t} dt = 2\pi\delta(\Omega - \Omega_0)$$

时域离散信号：

$$x(n) = e^{j\omega_0 n} = e^{j(\omega_0 + 2\pi r)n} \quad (r\text{取整数})$$

$$FT\left[e^{j\omega_0 n}\right] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} 2\pi\delta(\omega - \omega_0 - 2\pi r)$$

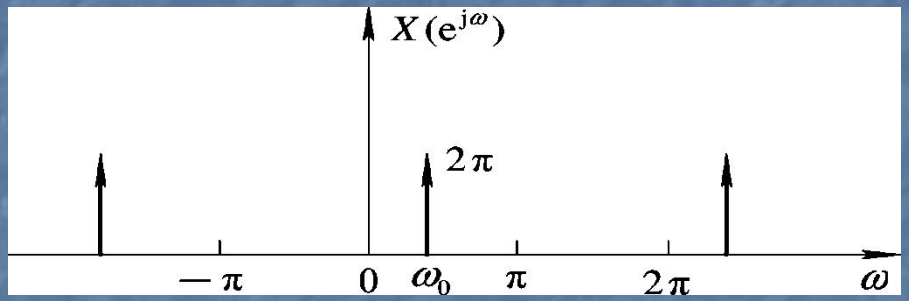
FT的周期性

表明：复指数序列的FT是在 $\omega_0 + 2\pi r$ 处的单位冲激函数，强度为 2π 。

这个结果是否成立？则须考察它的反变换必须存在，且唯一等于 $e^{j\omega_0 n}$

已知：$x(n)=e^{j\omega_0 n}=e^{j(\omega_0+2\pi r)n}$（$r$取整数）

$$X\left(e^{j\omega}\right)=FT\left[e^{j\omega_0 n}\right]=\sum_{r=-\infty}^{\infty}2\pi\delta\left(\omega-\omega_0-2\pi r\right)$$



$e^{j\omega_0 n}$的FT

按照反变换的定义：

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X\left(e^{j\omega}\right)e^{j\omega n}d\omega=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\sum_{r=-\infty}^{\infty}2\pi\delta\left(\omega-\omega_0-2\pi r\right)e^{j\omega n}d\omega$$

在 $\pm\pi$ 区间，只包括一个冲激函数，故等式右边为 $e^{j\omega_0 n}$

$$e^{j\omega_0 n}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega=\mathrm{IFT}[X(e^{j\omega_0})]$$

总结：

序列FT：$$X\left(e^{j\omega}\right)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$$

序列IFT：$$x(n)=\mathrm{IFT}[X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})]=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega})\mathrm{d}\omega$$

周期序列 $\tilde{x}(n)$ 傅里叶级数：$$\tilde{x}(n)=\sum_{k=0}^{N-1}a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$a_k=\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\qquad 0\le k\le N-1$$

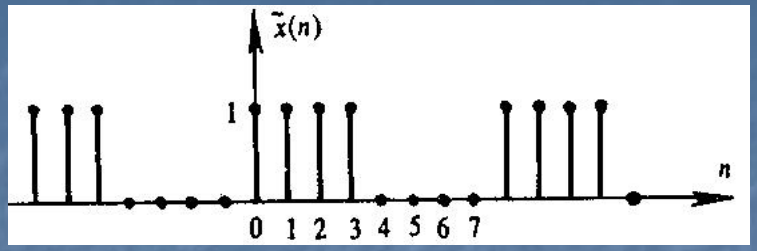
$$FT\left[e^{j\omega_0 n}\right]=\sum_{r=-\infty}^{\infty}2\pi\delta\left(\omega-\omega_0-2\pi r\right)$$

$$FT\left[a_k e^{jk\omega_0 n}\right]=\sum_{r=-\infty}^{\infty}a_k 2\pi\delta\left(\omega-k\omega_0-2\pi r\right)$$

$$\begin{aligned}FT\left[\tilde{x}(n)\right]&=\sum_{k=0}^{N-1}a_k\sum_{r=-\infty}^{\infty}2\pi\delta\left(\omega-k\omega_0-2\pi r\right)\\&=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=0}^{N-1}\tilde{X}(k)\sum_{r=-\infty}^{\infty}\delta\left(\omega-k\omega_0-2\pi r\right)\end{aligned}$$

周期序列FT：$$FT\left[\tilde{x}(n)\right]=\frac{2\pi}{N}\sum_{k-\infty}^{\infty}\tilde{X}(k)\delta\left(\omega-k\omega_0\right)=\frac{2\pi}{N}\sum_{k-\infty}^{\infty}\left(\sum_{n=0}^{N-1}\tilde{x}(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}\right)\delta\left(\omega-k\omega_0\right)$$

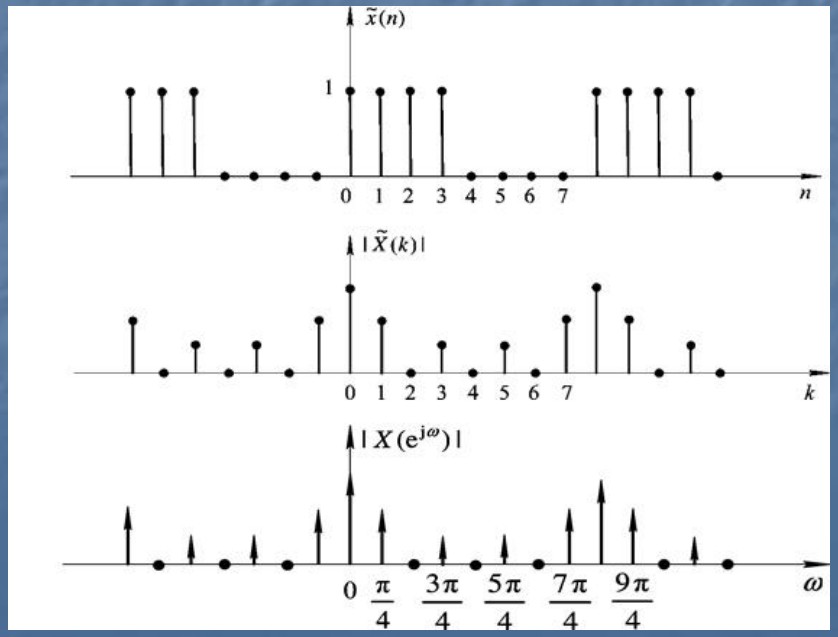
例： 求下图中周期序列的FT。



$$X(e^{j\omega})=\frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\tilde{X}(k)\delta(\omega-\frac{2\pi}{N}k)$$

解：将上例中得到的 $\tilde{X}(k)$ 代入周期序列的FT公式中得到

$$X(e^{j\omega})=\frac{\pi}{4}\sum_{k=-\infty}^{\infty}e^{-j\frac{3}{8}\pi k}\frac{\sin(\pi k/2)}{\sin(\pi k/8)}\delta(\omega-\frac{\pi}{4}k)$$



对于同一个周期信号，其DFS和FT分别取模的形状是一样的，不同的是FT用单位冲激函数表示(用带箭头的竖线)，所以，周期序列的频谱分布用其DFS和FT表示都可以。

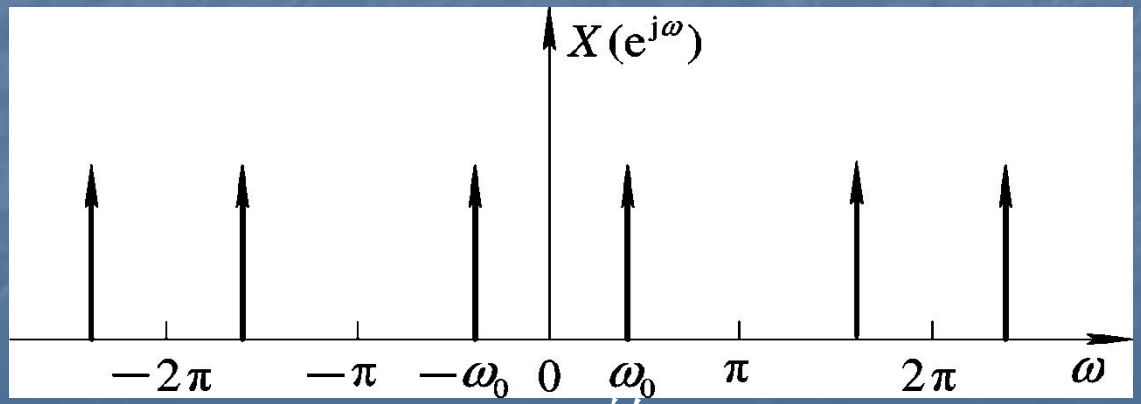
例：令 $\tilde{x}(n)=\cos\omega_0 n$，$2\pi/\omega_0$为有理数，求其FT。

解： 欧拉公式展开 $\tilde{x}(n)=\cos\omega_0 n=\frac{1}{2}[e^{j\omega_0 n}+e^{-j\omega_0 n}]$

$$X(e^{j\omega})=FT[\cos\omega_0 n]=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi r)+\delta(\omega+\omega_0-2\pi r)]$$

$$=\pi\sum_{r=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-\omega_0-2\pi r)+\delta(\omega+\omega_0-2\pi r)]$$

表明：$\cos\omega_0 n$的FT，是在$\omega=\pm\omega_0$处的单位冲激函数，强度为π，且以2π为周期进行延拓。



$\cos\omega_0 n$的FT

2.4 时域离散信号的傅里叶变换与模拟信号傅里叶变换之间的关系

模拟信号 $x_a(t)$ 的傅里叶变换对

$$X_a(j\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}x_a(t)e^{-j\Omega t}dt$$

$$x_a(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}X_a(j\Omega)e^{j\Omega t}dt$$

序列 $x(n)$ 的傅里叶变换对

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$$

$$x(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}X(e^{j\omega})e^{j\omega n}d\omega$$

理想采样

$$\hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)\delta(t-nT)$$

$$\hat{X}_a(j\Omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j\Omega-jk\Omega_s)$$

提出问题：

(1) 序列的傅里叶变换$X(e^{j\omega})$与模拟信号的傅里叶变换$X_a(j\Omega)$之间有什么关系？

(2) 数字频率ω与模拟角频率Ω(模拟频率f)之间有什么关系？

问题1： $X(e^{j\omega})$与$X_a(j\Omega)$关系？

推导：

$$\hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)\delta(t-nT)$$

$$\hat{X}_a(j\Omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\hat{x}_a(t)e^{-j\Omega t}dt$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)\delta(t-nT)\right]e^{-j\Omega t}dt$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)e^{-j\Omega t}dt$$

$$=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_a(nT)e^{-j\Omega nT}$$

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$$

令：$\omega=\Omega T$，且$x(n)=x_a(nT)$ 有：

$$\hat{X}_a(j\Omega)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}=X(e^{j\omega})=X(e^{j\Omega T})$$

则：

$$X(e^{j\Omega T})=\hat{X}_a(j\Omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j\Omega-jk\Omega_s)$$

$$X(e^{j\omega})=\hat{X}_a(j\Omega)\Big|_{\Omega=\frac{\omega}{T}}=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j\frac{\omega-2\pi k}{T})$$

结论：时域离散信号的傅立叶变换是对应模拟信号的傅立叶变换以周期 $\Omega_s=2\pi F_s=\frac{2\pi}{T}$ 进行周期延拓。

问题2：数字频率ω与模拟角频率Ω(模拟频率f)之间有什么关系？

模拟频率：f 每秒经历多少周期，单位Hz，1次/s

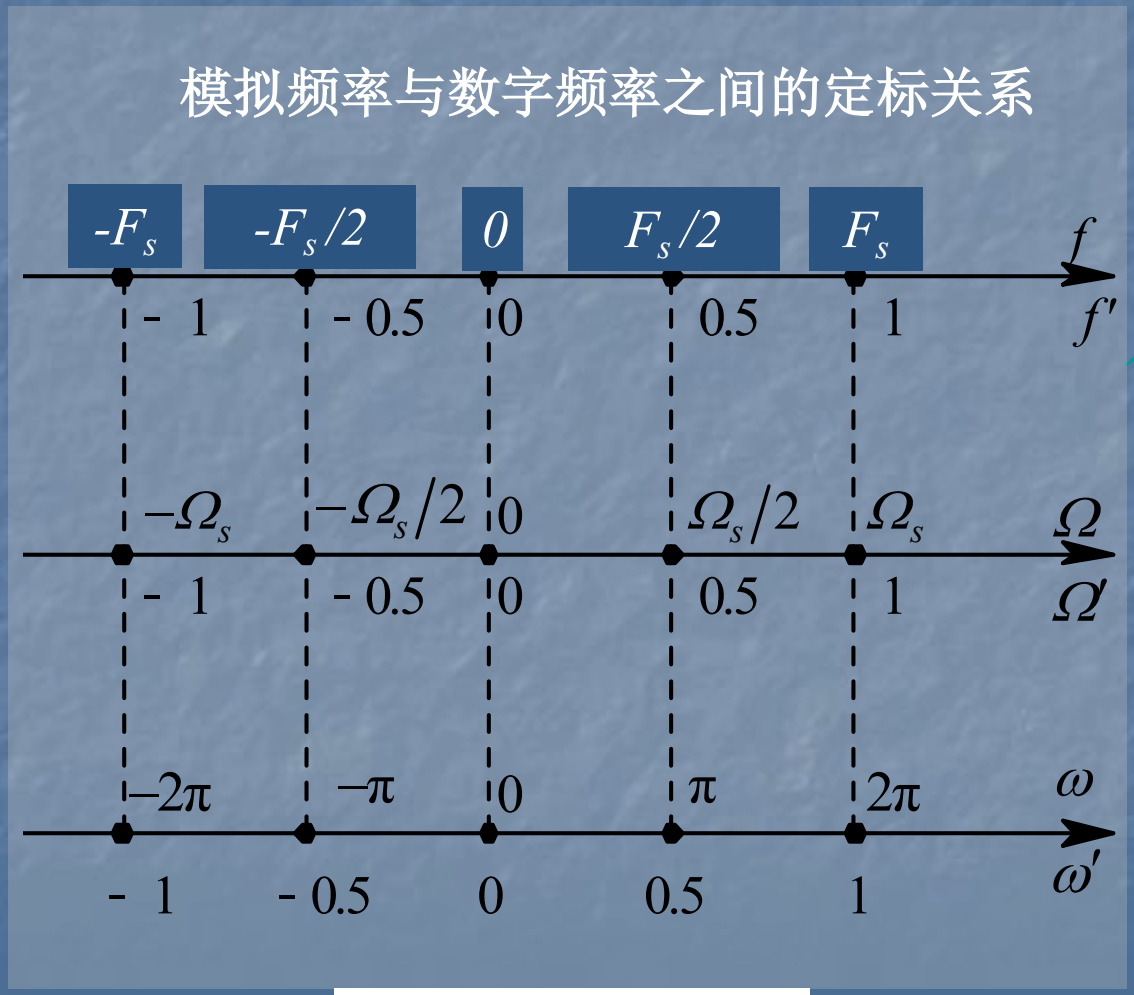
模拟角频率：Ω 每秒经历多少弧度，单位rad/s $\Omega=2\pi f$

数字频率：ω 每个采样点间隔之间的弧度，单位rad

$$\omega=\Omega T=2\pi f / f_s$$

问题2：数字频率ω与模拟角频率Ω(模拟频率f)之间有什么关系？

归一化频率：$f' = f/F_s$ 或 $\Omega' = \Omega/\Omega_s$，$\omega' = \omega/2\pi$



模拟域频域

$\Omega = 2\pi f$

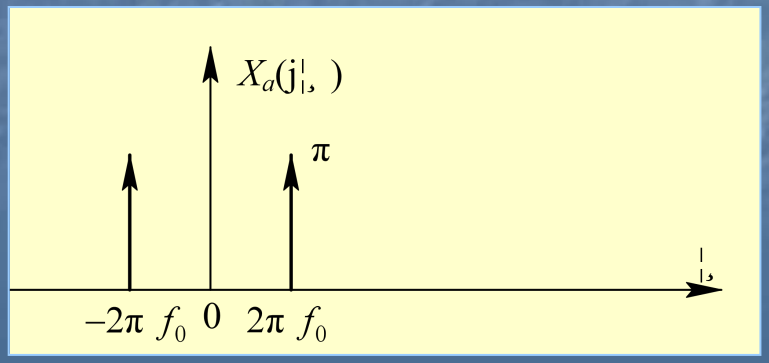
$\omega = \dfrac{\Omega}{F_s} = \Omega T$

数字域频域

$$\omega = \Omega T = 2\pi f / f_s$$

例：设$x_a(t)=\cos(2\pi f_0 t)$，$f_0=50\text{Hz}$，以采样频率$f_s=200\text{Hz}$对$x_a(t)$进行采样，得到采样信号 $\hat{x}_a(t)$ 和时域离散信号$x(n)$， 求$x_a(t)$和 $\hat{x}_a(t)$ 的傅里叶变换以及$x(n)$的FT。

解：(1)
$$X_a(j\Omega)=FT[x_a(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}\cos 2\pi f_0 t e^{-j\Omega t}dt$$
$$=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{1}{2}[e^{j2\pi f_0 t}+e^{-j2\pi f_0 t}]e^{-j\Omega t}dt$$
$$=\pi[\delta(\Omega-2\pi f_0)+\delta(\Omega+2\pi f_0)]$$



$X_a(j\Omega)$是$\Omega=\pm 2\pi f_0$处的单位冲激函数，强度为π

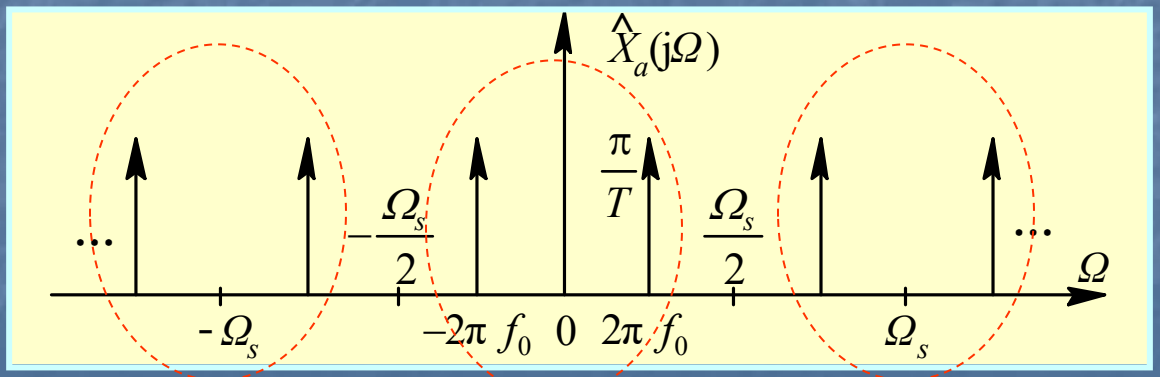
(2) 以f_s=200 Hz 对$x_a(t)$进行采样得到采样信号 $\hat{x}_a(t)$

$$\hat{x}_a(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\cos(2\pi f_0 nT)\delta(t-nT)$$

根据采样信号和模拟信号的FT之间的关系，可得到

$$\hat{X}_a(j\Omega)=FT[\hat{x}_a(t)]=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_a(j\Omega-jk\Omega_s)$$

$$=\frac{\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\delta(\Omega-2\pi f_0-k\Omega_s)+\delta(\Omega+2\pi f_0-k\Omega_s)]$$



(3) 由采样信号得到的序列$x(n)$，$x(n)=x_a(nT)=\cos(2\pi f_0 nT)$，

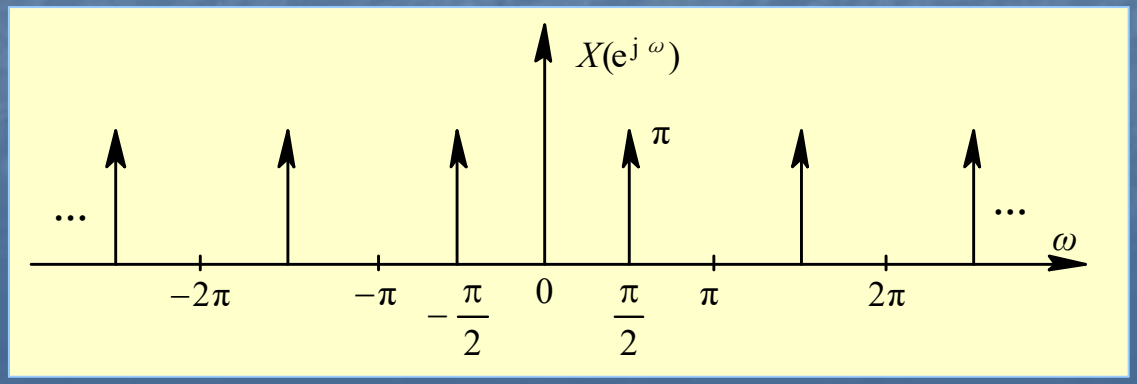
序列$x(n)$的FT，只要将$\Omega=\omega/T=\omega f_s$代入：

$$\hat{X}_a(j\Omega)=\frac{\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\delta(\Omega-2\pi f_0-k\Omega_s)+\delta(\Omega+2\pi f_0-k\Omega_s)]$$

$$X(e^{j\omega})=\frac{\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega f_s-2\pi f_0-k\cdot 2\pi f_s)+\delta(\omega f_s+2\pi f_0-k\cdot 2\pi f_s)]$$

将f_s=200 Hz，f_0=50 Hz，代入上式， 求括弧中公式为零时的ω值，$\omega=2\pi k\pm\pi/2$， 因此$X(e^{j\omega})$用下式表示：

$$X(e^{j\omega})=\frac{\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}[\delta(\omega-2\pi k-\frac{\pi}{2})+\delta(\omega-2\pi k+\frac{\pi}{2})]$$



2.5 序列的Z变换

信号系统分析方法：

- 时域分析方法
- 变换域分析方法

连续时间信号与系统	离散时间信号与系统
Fourier变换	Fourier变换
Laplace变换	Z变换

2.5 序列的Z变换

Laplace变换： 由于部分信号 $x(t)$ 不存在FT，构造新的信号，$x(t)e^{-\sigma t}$ 使得FT存在。

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt \qquad \text{令 } s=\sigma+j\omega$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt = X(s)$$

Z变换： 由于部分序列 $x(n)$ 不存在DTFT，构造新的序列，$x(n)r^{-n}$ 使得DTFT存在。

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)r^{-n}e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)\left(re^{j\omega}\right)^{-n} \qquad \text{令 } z=re^{jw}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = X(z)$$

2.5.1 Z变换的定义

序列$x(n)$的Z变换定义为：

双边Z变换

$$X(z)\overset{def}{=}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

单边Z变换

$$X(z)\overset{def}{=}\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

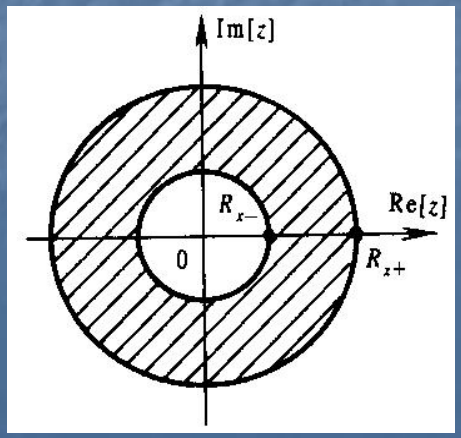
z是复变量，所在的复平面称为z平面。

Z变换存在的条件：等号右边级数收敛，要求级数绝对可和， 即：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|x(n)z^{-n}\right|<\infty$$

使上式成立的Z变量取值的域称为收敛域。

令$z=r\cdot e^{j\omega}$，收敛域一般为环状域



零点、极点

常用的Z变换是一个有理函数，可用两个多项式之比表示：

$$X(z)=\frac{P(z)}{Q(z)}$$

$P(z)$的根是$X(z)$的零点

$Q(z)$的根是$X(z)$的极点

因为极点处Z变换不存在，收敛域总是用极点限定其边界。

对比序列的FT和ZT的定义式，可得到FT和ZT之间的关系：

$$X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)e^{-j\omega n}$$

$$X(z)\overset{def}{=}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}$$

$$X(e^{j\omega})=X(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$$

$z=e^{j\omega}$：表示在z平面上$r=1$的圆，称为单位圆

单位圆上的Z变换就是序列的傅里叶变换。

根据已知序列的Z变换求序列的FT的条件？

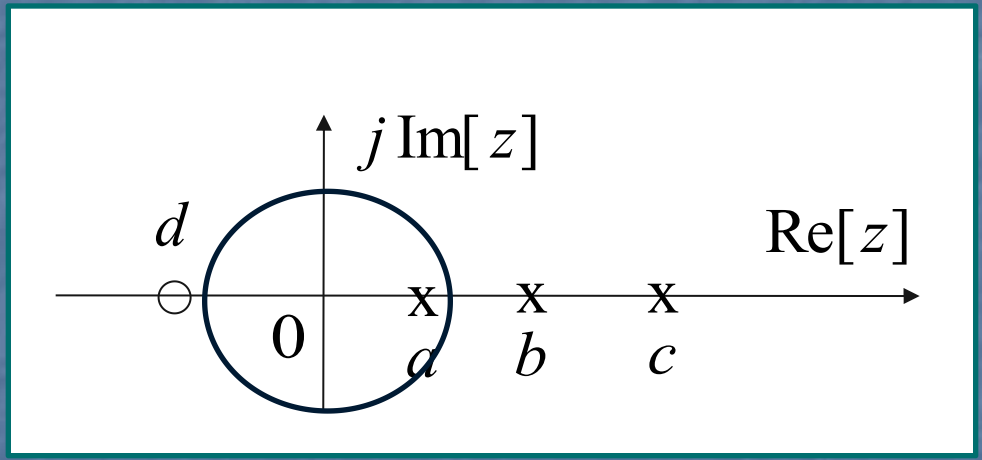
收敛域中包含单位圆。

零点、极点的应用：数字滤波器设计

零点：对应系统“完全抑制某频率分量”;

极点：对应系统“共振 / 放大某频率分量”;

零极点到单位圆的距离决定了频率响应的幅度



滤波器的核心功能是“保留特定频率，滤除其他频率”，而零极点的位置直接决定滤波特性。

例：已知信号：$x(n)=u(n)$，求其Z变换。

解：

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}u(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n}$$

X(z)存在的条件是：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|x(n)z^{-n}\right|=\sum_{n=0}^{\infty}\left|z^{-n}\right|=\sum_{n=0}^{\infty}\left|z^{-1}\right|^{n}<\infty$$

则：$\left|z^{-1}\right|<1$　即：$|z|>1$

$$X(z)=\frac{1}{1-z^{-1}}\qquad |z|>1$$

注：极点为z=1，收敛域中不包括单位圆，傅里叶变换不存在。

2.5.2 序列特性对收敛域的影响

1. 有限长序列

$$x(n)=\begin{cases} x(n) & n_1 \le n \le n_2 \\ 0 & else \end{cases}$$

$$X(z)=\sum_{n=n_1}^{n_2} x(n)z^{-n}$$

不同收敛域的情况：

$$n_1<0,\ n_2\le 0\text{时},\ 0\le|z|<\infty$$

$$n_1<0,\ n_2>0\text{时},\ 0<|z|<\infty$$

$$n_1\ge 0,\ n_2>0\text{时},\ 0<|z|\le\infty$$

x(n)有界，整个z平面都收敛，除了0，∞。 z=0或∞是否收敛，与n_1、n_2有关。

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}=\cdots+x(-2)z^{2}+x(-1)z^{1}+x(0)z^{0}+x(1)z^{-1}+x(2)z^{-2}+\cdots$$

例：求$x(n)=R_N(n)$的Z变换及其收敛域

解：$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}R_N(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{N-1}z^{-n}=\frac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$$

这是一个因果的有限长序列，$n_1=0$，因此收敛域为$0<z\leq\infty$

注：Z=1时，即是极点，又是零点，极点零点对消，X(z)在单位圆上存在，有傅里叶变换。

2. 右边序列

当 $n \geq n_1$ 时，序列值不全为0，当 $n < n_1$ 时，序列值全为0.

$$X(z)=\sum_{n=n_1}^{\infty} x(n)z^{-n}=\sum_{n=n_1}^{-1} x(n)z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

有限长　　因果

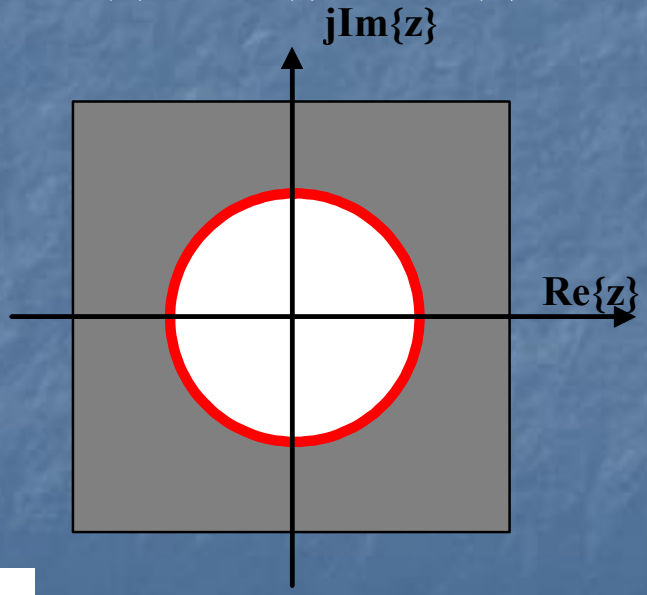
$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}=\cdots+x(-2)z^{2}+x(-1)z^{1}+x(0)z^{0}+x(1)z^{-1}+x(2)z^{-2}+\cdots$$

有限长：$n_1 < 0,\ n_2 \leq 0$时，$0 \leq |z| < \infty$

因果：$R_{x-} < |z| \leq \infty$

收敛域：$R_{x-} < |z| < \infty$

如果是因果右边序列，收敛域：$R_{x-} < |z| \leq \infty$



例：求$x(n)=a^n u(n)$的Z变换及其收敛域

解：

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^n u(n)z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}a^n z^{-n}=\frac{1-\left(az^{-1}\right)^{\infty}}{1-az^{-1}}=\frac{1}{1-az^{-1}}$$

收敛域要满足：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|a^n u(n)z^{-n}\right|=\sum_{n=0}^{\infty}\left|a^n z^{-n}\right|=\frac{1-\left(\left|az^{-1}\right|\right)^{\infty}}{1-\left|az^{-1}\right|}<\infty$$

$$\left|az^{-1}\right|<1 \qquad \frac{|a|}{|z|}<1 \qquad |z|>|a|$$

收敛域为：$|z|>|a|$

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}} \qquad |z|>|a|$$

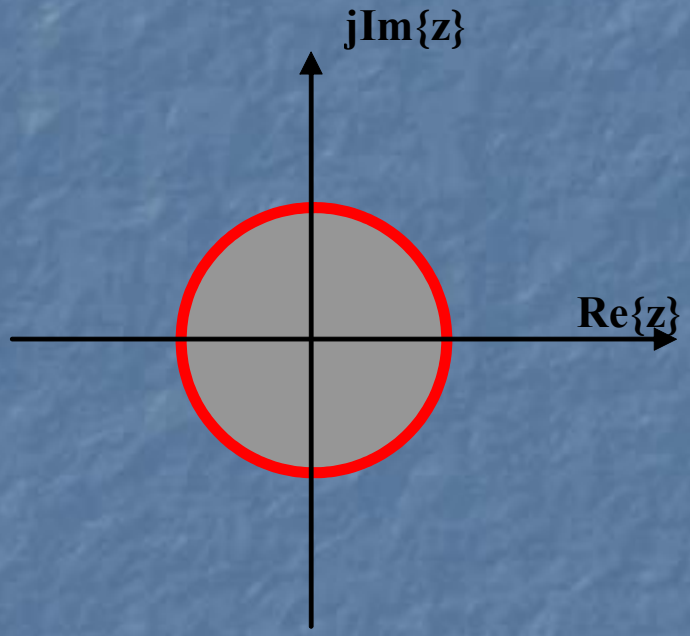
3. 左边序列

当 $n \le n_2$ 时，序列值不全为0，当 $n > n_2$ 时，序列值全为0.

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{n_2} x(n) z^{-n}$$

$n_2 \le 0$，　$0 \le |z| < R_{x+}$

$n_2 > 0$，　$0 < |z| < R_{x+}$



例：求$x(n)=-a^n u(-n-1)$的Z变换及其收敛域

解：

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}-a^n u(-n-1)z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}-a^n z^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}-a^{-n}z^n=\left(-a^{-1}z\right)\frac{1-\left(a^{-1}z\right)^{\infty}}{1-a^{-1}z}$$

$$=\frac{\left(-a^{-1}z\right)}{1-a^{-1}z}=\frac{1}{1-az^{-1}}$$

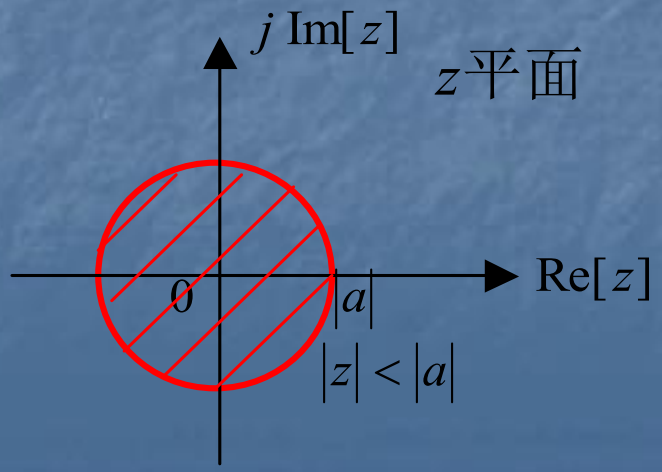
收敛域要满足：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|-a^{-n}z^n\right|=\left|-a^{-1}z\right|\frac{1-\left(\left|a^{-1}z\right|\right)^{\infty}}{1-\left|a^{-1}z\right|}<\infty$$

$$\left|a^{-1}z\right|<1 \qquad \frac{|z|}{|a|}<1 \qquad |z|<|a|$$

收敛域为：$|z|<|a|$

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}} \qquad |z|<|a|$$



4. 双边序列

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}=X_1(z)+X_2(z)$$

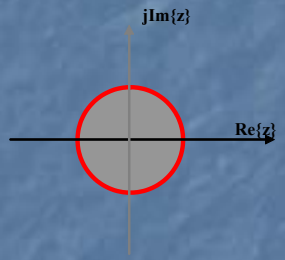
$$X_1(z)=\sum_{n_1=-\infty}^{-1}x(n)z^{-n}\qquad 0\le|z|<R_{+x}$$

$$X_2(z)=\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}\qquad R_{x-}<|z|\le\infty$$

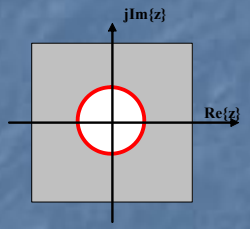
将其分为左边序列与右边序列之和，有两种情况：

（1）有公共收敛域

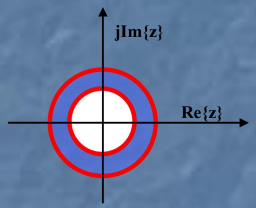
左边序列收敛域



右边序列收敛域

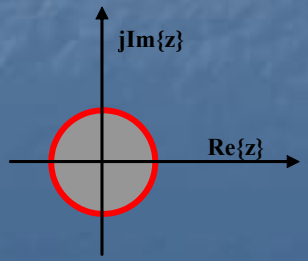


双边序列收敛域

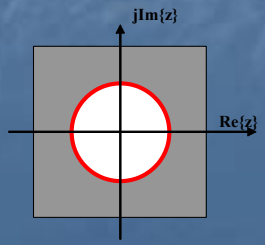


（2）没有公共收敛域

左边序列收敛域



右边序列收敛域



两个收敛域没有交集，

X(z)不存在

例：求$x(n)=a^{|n|}$，a为实数的Z变换及其收敛域

解：$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a^{|n|}z^{-n}=\sum_{n=-\infty}^{-1}a^{-n}z^{-n}+\sum_{n=0}^{\infty}a^{n}z^{-n}=\sum_{n=1}^{\infty}a^{n}z^{n}+\sum_{n=0}^{\infty}a^{n}z^{-n}$$

收敛域要满足：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left|a^{n}z^{n}\right|=\left|az\right|\frac{1-\left(\left|az\right|\right)^{\infty}}{1-\left|az\right|}<\infty$$

$|az|<1$　　$|z|<|a|^{-1}$

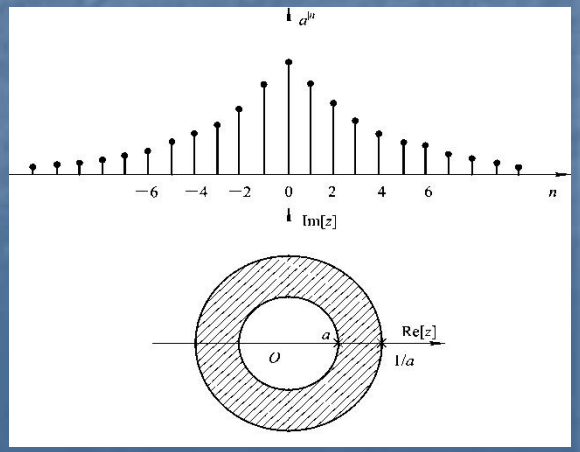
$$\sum_{n=0}^{\infty}\left|a^{n}z^{-n}\right|=\frac{1-\left(\left|az^{-1}\right|\right)^{\infty}}{1-\left|az^{-1}\right|}<\infty$$

$|az^{-1}|<1$　　$|z|>|a|$

收敛域为：如果$|a|<1$, 两部分的公共收敛域为$|a|<|z|<|a|^{-1}$, 其Z变换如下式：

$$X(z)=\frac{az}{1-az}+\frac{1}{1-az^{-1}}=\frac{1-a^{2}}{(1-az)(1-az^{-1})}\qquad |a|<|z|<|a|^{-1}$$

如果$|a|\geq 1$，则无公共收敛域，因此$X(z)$不存在。



结 论：

由： $x(n)=a^n u(n)$的Z变换及其收敛域

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}} \qquad |z|>|a|$$

$x(n)=-a^n u(-n-1)$的Z变换及其收敛域

$$X(z)=\frac{1}{1-az^{-1}} \qquad |z|<|a|$$

- 给定z变换X(z)不能唯一地确定一个序列，只有同时给出收敛域才能唯一确定
- X(z)在收敛域内解析，不能有极点，故：

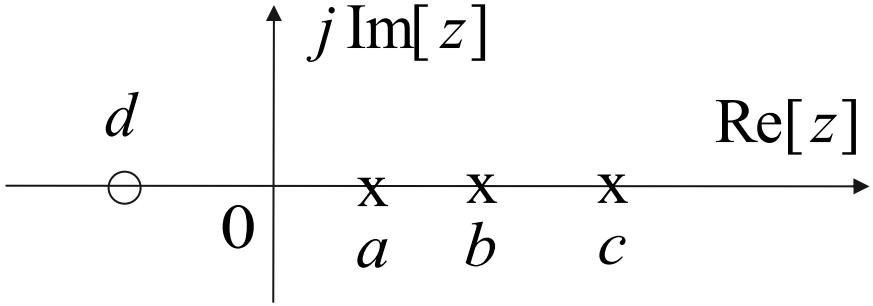
➢ 右边序列的z变换收敛域一定在模最大的有限极点所在 圆之外

➢ 左边序列的z变换收敛域一定在模最小的有限极点所在圆之内

例：$X(z)=\dfrac{z-d}{(z-a)(z-b)(z-c)}$　　$|a|<|b|<|c|$

$z=d$ 为 $X(z)$ 的零点

a、b、c为 $X(z)$的极点



（1）　$|z|<a$　　对应左边序列

（2）　$a<|z|<b$

（3）　$b<|z|<c$　　对应双边序列

（4）　$|z|>c$　　对应右边序列

2.5.3 逆Z变换

Z反变换：从*X*(z)中还原出原序列*x*(*n*)

$$x(n)=\frac{1}{2\pi j}\oint_c X(z)z^{n-1}dz \quad c\in(R_{x-},R_{x+})$$

实质： 求*X*(z)幂级数展开式

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}$$
$$=\cdots+x(-2)z^{2}+x(-1)z^{1}+x(0)z^{0}+x(1)z^{-1}+x(2)z^{-2}+\cdots$$

z反变换的求解方法：

- 围线积分法（留数法）
- 部分分式展开法，配合查表
- 长除法

一、部分分式展开法

对于z变换$X(z)$为有理函数，可以将其进行部分分式展开，然后逐项求其反变换。

一般情况下，$X(z)$可以表示为：

$$X(z)=\frac{N(z)}{D(z)}=\frac{b_0+b_1z+\cdots+b_{M-1}z^{M-1}+b_Mz^M}{a_0+a_1z+\cdots+a_{N-1}z^{N-1}+a_Nz^N}$$

- 分母多项式的阶次大于分子多项式的阶次
- 分母多项式的阶次小于等于分子多项式的阶次 $X(z)=Q(z)+\frac{R(z)}{D(z)}$

1. 对于一阶极点，可以展开为：

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{A_1}{z-z_1}+\frac{A_2}{z-z_2}+\cdots\frac{A_N}{z-z_N}$$

其中：$$A_i=\frac{(z-z_i)X(z)}{z}\Big|_{z=z_i}$$

2. 对于含有二阶或二阶以上极点的z变换：

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{A_{11}}{(z-z_1)^3}+\frac{A_{12}}{(z-z_1)^2}+\frac{A_{13}}{(z-z_1)}$$

$$A_{11}=(z-z_1)^3\frac{X(z)}{z}\Big|_{z=z_1}$$

$$A_{12}=\frac{d}{dz}[(z-z_1)^3\frac{X(z)}{z}]\Big|_{z=z_1}$$

$$A_{13}=\frac{1}{2}\frac{d^2}{dz^2}[(z-z_1)^3\frac{X(z)}{z}]\Big|_{z=z_1}$$

推广到一般情况：若含有*r*重根，则

$$A_{1k}=\frac{1}{(k-1)!}\frac{d^{k-1}}{dz^{k-1}}[(z-z_1)^r\frac{X(z)}{z}]\Big|_{z=z_1}$$

例： 已知 $X(z)=\dfrac{z^2+3z}{(z-1)(z-2)(z-3)},2<|z|<3,$ 求X(z)的原函数x(n)。

解： X(z)的收敛域为2<|z|<3，所以x(n)为双边序列。

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{z+3}{(z-1)(z-2)(z-3)}=\frac{2}{z-1}-\frac{5}{z-2}+\frac{3}{z-3}$$

故有：$X(z)=\dfrac{2z}{z-1}-\dfrac{5z}{z-2}+\dfrac{3z}{z-3}$ 2<|z|<3

$$u(n)\leftrightarrow\frac{z}{z-1}\quad |z|>1$$

$$2^n u(n)\leftrightarrow\frac{z}{z-2}\quad |z|>2$$

$$-3^n u(-n-1)\leftrightarrow\frac{z}{z-3}\quad |z|<3$$

所以：$x(n)=2u(n)-5\cdot 2^n u(n)-3\cdot 3^n u(-n-1)$

$$X(z)=\frac{z}{(z-1)(z-2)^2},\quad 2<|z|$$

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{1}{(z-1)(z-2)^2}=\frac{A}{z-1}+\frac{B_{11}}{(z-2)^2}+\frac{B_{12}}{z-2}$$

$$A=\left.\frac{X(z)}{z}(z-1)\right|_{z=1}=\left.\frac{1}{(z-2)^2}\right|_{z=1}=\frac{1}{(1-2)^2}=1$$

$$B_{11}=\left.\frac{X(z)}{z}(z-2)^2\right|_{z=2}=\left.\frac{1}{z-1}\right|_{z=2}=\frac{1}{2-1}=1$$

$$B_{12}=\left.\left[\frac{X(z)}{z}(z-2)^2\right]'\right|_{z=2}=\left.\left(\frac{1}{z-1}\right)'\right|_{z=2}=\left.\frac{0-1}{(z-1)^2}\right|_{z=2}=\frac{-1}{1}=-1$$

$$\frac{X(z)}{z}=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{(z-2)^2}+\frac{-1}{z-2}$$

二、长除法（幂级数展开法）

将$X(z)$展成幂级数

$$X(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(n)z^{-n}=\cdots x(-1)z+x(0)z^{0}+x(1)z^{-1}+\cdots$$

级数的系数就是$x(n)$

方法：根据收敛域判断$x(n)$的性质，分子分母展开成相应的z的幂级数。

	$X(n)$	将$X(z)$展开成：	$X(z)$的分子分母按z的
$\lvert z\rvert > R_{x-}$	右边序列	负幂级数	降幂排列
$\lvert z\rvert < R_{x-}$	左边序列	正幂级数	升幂排列

例：已知 $X(z)=\dfrac{z^2+z}{z^2-2z+1}$，|z|>1，求X(z)的原函数x(n)。

解： 因为X(z)的收敛域为|z|>1，所以其原函数为因果序列。

即：

$$X(z)=\frac{z^2+z}{z^2-2z+1}$$

$$=1+3z^{-1}+5z^{-2}+\cdots$$

$$\begin{array}{r|l} z^2-2z+1 & 1+3z^{-1}+5z^{-2}+\cdots \\ \hline & z^2+z \\ & z^2-2z+1 \\ \hline & 3z-1 \\ & 3z-6+3z^{-1} \\ \hline & 5-3z^{-1} \\ & 5-10z^{-1}+5z^{-2} \\ \hline & 7z^{-1}-5z^{-2} \\ & \cdots \end{array}$$

于是得：

$$n<0, x(n)=0$$

$$n\geq 0, x(0)=1, x(1)=3, x(2)=5, \cdots$$

例：已知 $X(z)=\dfrac{z^2+z}{z^2-2z+1}$，|z|<1，求X(z)的原函数x(n)。

解： 因为X(z)的收敛域为|z|<1，故X(z)的原函数x(n)为反因果序列。

即：

$$X(z)=\frac{z^2+z}{z^2-2z+1}$$

$$=\cdots+5z^3+3z^2+1z$$

$$\begin{array}{r|l} & z+3z^2+5z^3+\cdots \\ \hline 1-2z+z^2 & z+z^2 \\ & \underline{z-2z^2+z^3} \\ & 3z^2-z^3 \\ & \underline{3z^2-6z^3+3z^4} \\ & 5z^3-3z^4 \\ & \underline{5z^3-10z^4+5z^5} \\ & 7z^4-5z^5 \\ & \cdots \end{array}$$

于是得：

$$n<0, x(-1)=1, x(-2)=3, x(-3)=5, \cdots$$

$$n\geq 0, x(n)=0$$

2.5.4 Z变换性质

1、线性特性

2、位移特性

3、序列指数加权特性

4、序列线性加权特性

5、复共轭序列特性

6、初值定理

7、终值定理

8、卷积特性

2.5.4 Z变换性质

1、线性特性

$$x(n) \longleftrightarrow X(z), \quad |z| > R_x$$

$$x_1(n) \longleftrightarrow X_1(z), \quad |z| > R_{x_1}$$

$$x_2(n) \longleftrightarrow X_2(z), \quad |z| > R_{x_2}$$

$$ax_1(n)+bx_2(n) \longleftrightarrow aX_1(z)+bX_2(z),$$

$$|z| > \max\left(R_{x_1}, R_{x_2}\right)$$

工程案例：无人机悬停控制

无人机悬停系统由“位置传感器（检测高度）→ PID 控制器（计算调整量）→ 电机执行器（调整转速）”组成：

工程操作：

1.每个子系统的传递函数可单独通过 Z 变换求解（利用线性特性简化计算）。

2.总系统函数为各子系统 Z 变换的乘积。

3.通过分析总函数的零极点分布（基于 Z 变换），可快速判断悬停系统是否稳定（极点是否在单位圆内），无需搭建物理原型即可优化设计。

例：求序列$x(n) = u(n)- u(n-3)$的Z变换

$$Z[u(n)]=\frac{z}{z-1},\quad |z|>1$$

$$Z[u(n-3)]=\sum_{n=3}^{+\infty}z^{-n}=\frac{z^{-3}}{1-z^{-1}}=\frac{z^{-2}}{z-1},\quad |z|>1$$

$$X(z)=Z[u(n)]-Z[u(n-3)]$$

$$=\frac{z}{z-1}-\frac{z^{-2}}{z-1}=\frac{z^2+z+1}{z^2}$$

由于出现零极点抵消，收敛域增大了。

由于$x(n)$是$n\geq 0$的有限长序列，收敛域是除$|z|=0$之外的全部z平面。

2.5.4 Z变换性质

2、移位特性

$$x(n) \longleftrightarrow X(z), \quad |z| > R_x$$

$$x(n-n_0) \longleftrightarrow z^{-n_0}X(z), \quad |z| > R_x$$

证明：

$$Z[x(n-m)] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n-m)z^{-n} = z^{-m}\sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k)z^{-k} = z^{-m}X(z)$$

工程案例：无人机姿态控制滞后补偿

无人机的陀螺仪测量姿态角时，因数据传输需要，会引入 2 个采样周期的延迟，即实际测量值为 (ω[n - 2])（ω[n] 是真实姿态角）：

工程操作：

1.控制系统的反馈信号本应是 ω[n]，但实际使用 ω[n-2]，根据时移特性，其 Z 变换为 z^{-2} ω(z)。

2.这种滞后会降低系统稳定性（相当于在反馈回路中串联了 z^-2 环节），可能导致姿态震荡。

3.设计补偿器时，可在控制算法中引入“超前环节”（Z 域乘以 z^2），抵消滞后的影响，$z^2 \cdot z^{-2}\Theta(z) = \Theta(z)$ 使反馈信号恢复实时性，保证无人机稳定悬停。

2.5.4 Z变换性质

3、序列指数加权特性

$$x(n) \longleftrightarrow X(z), \quad |z| > R_x$$

$$a^n x(n) \longleftrightarrow X(a^{-1}z), \quad |z| > |a| R_x$$

核心价值:通过时域指数加权，调整 Z 变换的收敛域（ROC）和零极点位置

证明：

$$Z\left[a^n x(n)\right] = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} a^n x(n) z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(n)(a^{-1}z)^{-n} = X(a^{-1}z)$$

工程案例：生物医学信号的降噪（如心电信号 ECG）

在信号处理中，部分信号的“有用成分”与“噪声成分”具有不同的指数变化趋势（如有用信号衰减、噪声增长），可利用指数加权特性放大有用成分、抑制噪声成分，实现信号增强。

心电信号中常混入肌电噪声（高频、增长趋势），而有用的心电 QRS 波是衰减序列：

- 设原始信号为 $x[n] = x_{\text{ECG}}[n] + x_{\text{noise}}[n]$，其中 $x_{\text{ECG}}[n] = 0.8^n u[n]$（衰减），$x_{\text{noise}}[n] = 1.2^n u[n]$（增长）；
- 对 $x[n]$ 乘以指数衰减序列 0.9^n（$a = 0.9$），新序列为

  $0.9^n x_{\text{ECG}}[n] + 0.9^n x_{\text{noise}}[n] = (0.8 \times 0.9)^n u[n] + (1.2 \times 0.9)^n u[n] = 0.72^n u[n] + 1.08^n u[n]$——噪声增长放缓；
- 若取 $a = 0.8$，新序列为 $0.64^n u[n] + 0.96^n u[n]$，噪声变为衰减序列（$0.96 < 1$），而有用信号衰减加快但仍可识别；
- 后续通过低通滤波器即可滤除剩余噪声，突出有用的 ECG 成分 —— 指数加权特性在此处起到“预处理”作用，为后续降噪奠定基础。

2.5.4 Z变换性质

4、序列线性加权特性

$$x(n) \longleftrightarrow X(z), \qquad |z| > R_x$$

$$nx(n) \longleftrightarrow -z\frac{d}{dz}X(z), \qquad |z| > R_x$$

核心价值：分析含线性增长成分的信号

证明：

$$-z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}X(z) = -z\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}x(n)z^{-n} = -z\sum_{n=-\infty}^{+\infty}(-n)x(n)z^{-n-1}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty}nx(n)z^{-n} = Z[nx(n)]$$

2.5.4 Z变换性质

5、复共轭序列特性

$$x(n) \longleftrightarrow X(z), \quad |z| > R_x$$

$$x^*(n) \longleftrightarrow X^*(z^*), \quad |z| > R_x$$

建立“时域复信号共轭”与“Z 域共轭”的映射关系

复信号处理：简化复信号频谱分析，利用对称性减少计算量。

2.5.4 Z变换性质

6、初值定理

若x(n)是因果序列，即x(n)= 0，n＜0，则

$$x(0)=\lim_{z\to\infty}X(z)$$

核心价值在于无需通过逆 Z 变换，直接从 Z 变换表达式求解时域序列的初始值（第一个非零值）和稳态值（长期趋势值），大幅简化工程中“系统响应快速评估”“故障诊断”“性能验证”等场景的计算。

证明：$X(z)=\sum_{n=0}^{+\infty}x(n)z^{-n}=x(0)+x(1)z^{-1}+x(2)z^{-2}+\cdots+x(n)z^{-n}+\cdots$

$$\lim_{z\to\infty}X(z)=x(0)$$

工程案例：电路启动冲击检测

数字电路（如 FPGA、MCU 控制的电源电路）启动时，若初始电流 / 电压过大（冲击），可能损坏元件。初值定理可快速评估启动瞬间的信号值，避免硬件故障。

某离散 RC 电路的输出电压y[n]（电容电压）的 Z 变换为：$Y(z) = \frac{0.5z}{(z-1)(z-0.5)}$

需判断电路通电瞬间(n=0)的输出电压是否超过元件耐压（如最大允许初始电压 1V）：

直接应用初值定理：$y[0] = \lim_{z\to\infty} Y(z) = \lim_{z\to\infty} \frac{0.5z}{(z-1)(z-0.5)} = \lim_{z\to\infty} \frac{0.5z}{z^2} = 0$

结论：初始电压为 0V，无启动冲击，符合元件耐压要求。

2.5.4 Z变换性质

7、终值定理

若(z-1)X(z)收敛域包含单位圆，则

$$x(+\infty)=\lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)]$$

核心作用是“无需等待系统长期运行，直接从 Z 变换求稳态值”

证明：

$$(z-1)X(z)=zX(z)-X(z)=Z\left[x(n+1)-x(n)\right]=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}[x(n+1)-x(n)]z^{-n}$$

x(n)是因果序列，则 $(z-1)X(z)=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=-1}^{n}[x(k+1)-x(k)]z^{-k}$

$$\lim_{z\to 1}[(z-1)X(z)]=\lim_{n\to+\infty}\sum_{k=-1}^{n}[x(k+1)-x(k)]$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\{[x(0)-0]+[x(1)-x(0)]+\cdots+[x(n+1)-x(n)]\}$$

$$=\lim_{n\to+\infty}\{x(n+1)\}=\lim_{n\to+\infty}x(n)$$

工程案例：电路稳态输出评估

电源电路、滤波电路的长期稳态输出是硬件设计的关键指标（如直流电源的稳态输出电压、滤波器的稳态纹波），终点值定理可快速验证稳态输出是否符合设计要求。

某数字稳压电源的输出电压v[n]（去除纹波后的直流分量）

Z 变换为：$V(z)=\frac{5z(z-0.9)}{(z-1)(z^2-1.5z+0.6)}$

需验证稳态输出是否为目标值 5V：$(z-1)V(z)=\frac{5z(z-0.9)}{z^2-1.5z+0.6}$

分母极点为z=0.5和z=1.2　　不满足终点值定理条件，说明系统不稳定，输出会发散（无法达到稳态）。

修正设计：调整电路参数，使极点均在单位圆内

$$v[\infty]=\lim_{z\to1}\frac{5z(z-0.9)}{(z-0.5)(z-0.8)}=\frac{5\times1\times0.1}{0.5\times0.2}=5$$

修正后稳态输出为 5V，符合设计要求。

2.5.4 Z变换性质

8、卷积特性

W(z)= Z[x(n)*y(n)]= X(z)·Y(z)，　R-＜|z|＜R+ （公共部分）

证明：

$$W(z)=Z[x(n)*y(n)]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}[\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)y(n-k)]z^{-n}$$

交换求和次序，并代入m= n-k得

$$W(z)=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)\sum_{n=-\infty}^{\infty}y(n-k)z^{-n}$$

$$=\sum_{k=-\infty}^{\infty}x(k)z^{-k}\sum_{m=-\infty}^{\infty}y(m)z^{-m}=X(z)\cdot Y(z)$$

表 2.5.1　常见序列的 Z 变换及其收敛域

序　　列	Z　变　换	收　敛　域
$\delta(n)$	1	$0 \le \lvert z \rvert \le \infty$
$u(n)$	$\dfrac{1}{1-z^{-1}}$	$1 < \lvert z \rvert \le \infty$
$a^n u(n)$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$\lvert a \rvert < \lvert z \rvert \le \infty$
$-a^n u(-n-1)$	$\dfrac{1}{1-az^{-1}}$	$0 \le \lvert z \rvert < \lvert a \rvert$
$R_N(n)$	$\dfrac{1-z^{-N}}{1-z^{-1}}$	$0 < \lvert z \rvert \le \infty$
$nu(n)$	$\dfrac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$1 < \lvert z \rvert \le \infty$
$na^n u(n)$	$\dfrac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\lvert a \rvert < \lvert z \rvert \le \infty$
$\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0 n}u(n)$	$\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{\mathrm{j}\omega_0}z^{-1}}$	$1 < \lvert z \rvert \le \infty$
$\sin(\omega_0 n)u(n)$	$\dfrac{z^{-1}\sin\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$1 < \lvert z \rvert \le \infty$
$\cos(\omega_0 n)u(n)$	$\dfrac{1-z^{-1}\cos\omega_0}{1-2z^{-1}\cos\omega_0+z^{-2}}$	$1 < \lvert z \rvert \le \infty$

2.6 利用Z变换分析信号和系统的频响特性

信号和系统的频域特性一般用傅里叶变换和Z变换进行分析。

2.6.1 频率响应函数与系统函数

设系统初始状态为零，输出端对输入为单位脉冲序列$\delta(n)$的响应，称为系统的单位脉冲响应$h(n)$。

1. 对$h(n)$进行Z变换，得到$H(z)$

$$H(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)z^{-n}$$

称$H(z)$为系统的系统函数，表征了系统的复频域特性。

2. 对$h(n)$进行傅里叶变换得到$H(e^{j\omega})$

$$H(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty}h(n)e^{-j\omega n}=\left|H(e^{j\omega})\right|e^{j\varphi(\omega)}$$

幅频特性函数

相频特性函数

称$H(e^{j\omega})$为系统的传输函数，表征系统的频率特性。

3. 如果$H(z)$的收敛域包含单位圆$|z|=1$，$H(e^{j\omega})$与$H(z)$之间关系如下式：

$$H(e^{j\omega}) = H(z)\Big|_{z=e^{j\omega}}$$

系统的单位脉冲响应$h(n)$在单位圆上的Z变换就是系统的传输函数

$$x(n)=e^{j\omega n} \longrightarrow y(n)=x(n)*h(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)x(n-m)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)e^{j\omega(n-m)}$$

$$=e^{j\omega n}\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)e^{-j\omega m}=H(e^{j\omega})e^{j\omega n}$$

$$y(n)=H(e^{j\omega})e^{j\omega n}=|H(e^{j\omega})|e^{j[\omega n+\varphi(\omega)]}$$

思考：$x(n)=\cos(\omega n) \longrightarrow y(n)=?$ $y(n)=|H(e^{j\omega})|\cos[\omega n+\varphi(\omega)]$

2.6.2 用系统函数的极点分布分析系统的因果性和稳定性

1、因果系统：　当$n<0$时，$h(n)=0$；

系统函数$H(z)$的收敛域一定包含∞点。

2、稳定系统：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}|h(n)|<\infty$

系统函数$H(z)$的收敛域包含单位圆。

3、系统因果且稳定：

收敛域包含∞点和单位圆，收敛域可表示为：

$r<|z|\leq\infty$，　$0<r<1$

所有极点集中在单位圆的内部

例：已知，$H(z)=\dfrac{1-a^2}{(1-az^{-1})(1-az)},0<a<1,$ 分析其因果性和稳定性。

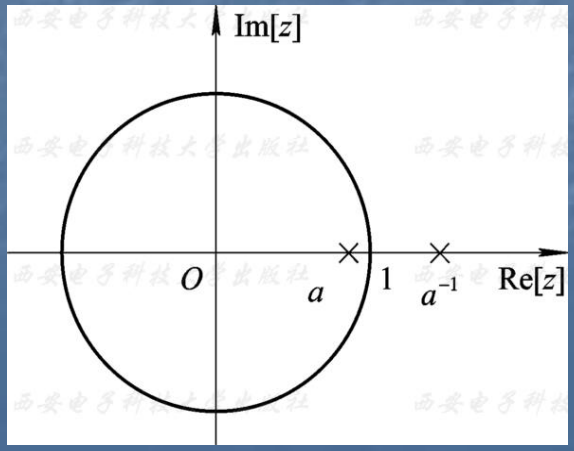
分析其因果性和稳定性。

解　$H(z)$的极点为$z=a, z=a^{-1}$，如下图所示。

（1） 收敛域为$a^{-1}<|z|\leq\infty$: 对应的系统是因果系统，但由于收敛域不包含单位圆，因此是不稳定系统。单位脉冲响应$h(n)=(a^n-a^{-n})u(n)$，这是一个因果序列，但不收敛。

（2） 收敛域为$0\leq|z|<a$: 对应的系统是非因果且不稳定系统。其单位脉冲响应$h(n)=(a^{-n}-a^n)u(-n-1)$，这是一个非因果且不收敛的序列。

（3） 收敛域为$a<|z|<a^{-1}$: 对应一个非因果系统，但由于收敛域包含单位圆，因此是稳定系统。其单位脉冲响应$h(\mathrm{n})=a^{|n|}$，这是一个收敛的双边序列。



2.6.3 利用系统的极零点分布分析系统的频率特性

$$\sum_{i=0}^{N} a_i y(n-i) = \sum_{i=0}^{M} b_i x(n-i) \quad a_0 = 1$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\sum_{i=0}^{M} b_i z^{-i}}{\sum_{i=0}^{N} a_i z^{-i}} \xrightarrow{\text{因式分解}} H(z) = A \frac{\prod_{r=1}^{M}(1-c_r z^{-1})}{\prod_{r=1}^{N}(1-d_r z^{-1})}$$

$A=b_0/a_0$ ，影响传输函数的幅度大小。

c_r是$H(z)$的零点，d_r是其极点，影响系统的特性。

分子分母同乘以z^{N+M}，得到：

$$H(z) = Az^{N-M} \frac{\prod_{r=1}^{M}(z-c_r)}{\prod_{r=1}^{N}(z-d_r)}$$

设系统稳定，令$z=e^{j\omega}$，得到频率响应函数：

$$H(e^{j\omega}) = Ae^{j\omega(N-M)} \frac{\prod_{r=1}^{M}(e^{j\omega}-c_r)}{\prod_{r=1}^{N}(e^{j\omega}-d_r)}$$

设系统稳定，令$z=e^{j\omega}$，得到频率响应函数：

$$H(e^{j\omega})=Ae^{j\omega(N-M)}\frac{\prod_{r=1}^{M}(e^{j\omega}-c_r)}{\prod_{r=1}^{N}(e^{j\omega}-d_r)}=Ae^{j\omega(N-M)}\frac{\prod_{r=1}^{M}\vec{c_rB}}{\prod_{r=1}^{N}\vec{d_rB}}=\left|H(e^{j\omega})\right|e^{j\varphi(\omega)}$$

在z平面上：

$e^{j\omega}-c_r$：用一根由零点c_r指向单位圆上$e^{j\omega}$点B的向量 $\vec{c_rB}$ 表示

$e^{j\omega}-d_r$：用一根极点指向$e^{j\omega}$点B的向量 $\vec{d_rB}$ 表示

$\vec{c_rB}$ 称为零点矢量

$\vec{d_rB}$ 称为极点矢量

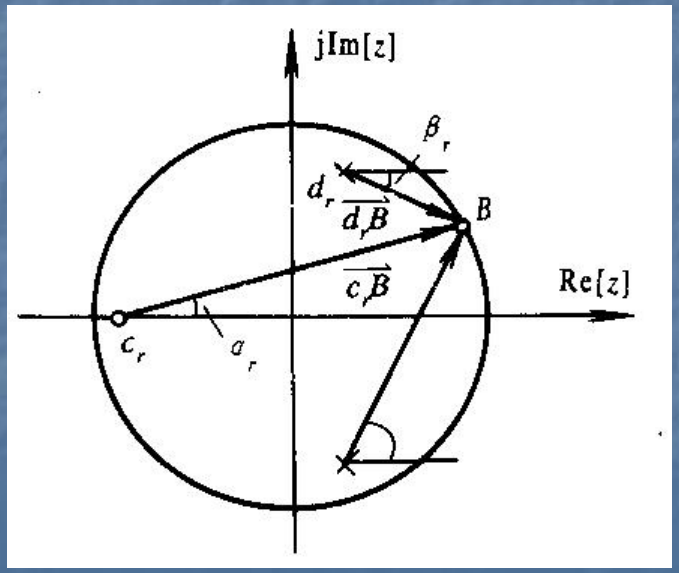
极坐标 →

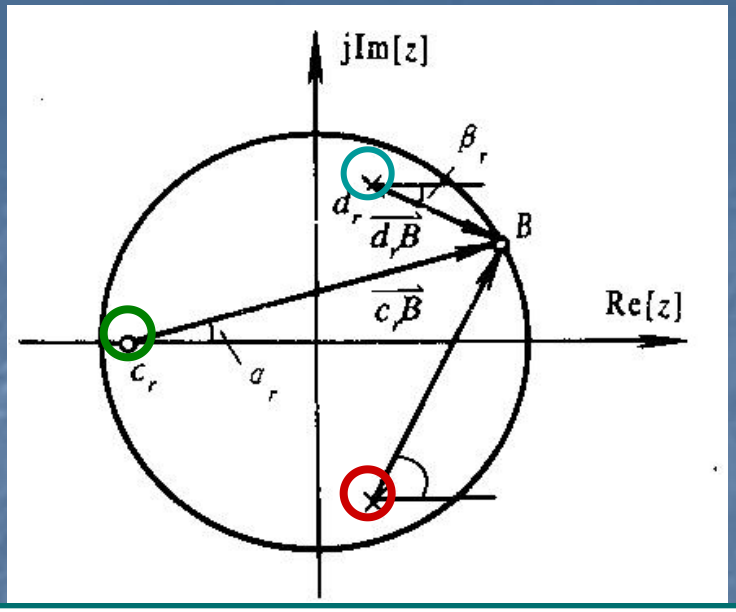
$$\vec{c_rB}=e^{j\omega}-c_r=c_{rB}\cdot e^{j\alpha_r}$$
$$\vec{d_rB}=e^{j\omega}-d_r=d_{rB}\cdot e^{j\beta_r}$$

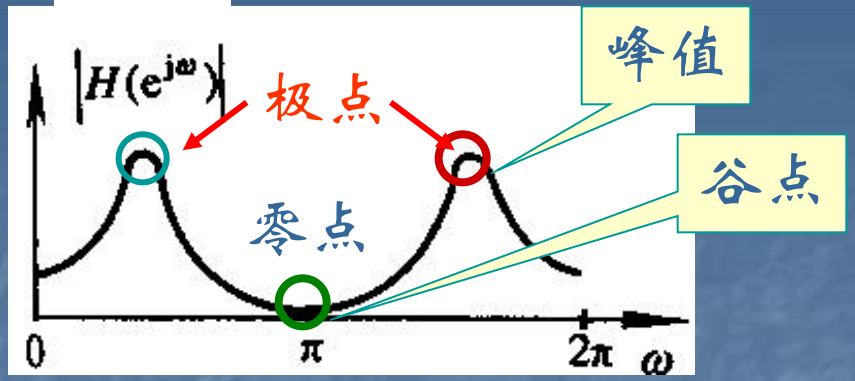
$$\left|H(e^{j\omega})\right|=\left|A\right|\frac{\prod_{r=1}^{M}c_rB}{\prod_{r=1}^{N}d_rB}\qquad\varphi(\omega)=\omega(N-M)+\sum_{r=1}^{M}\alpha_r-\sum_{r=1}^{N}\beta_r$$

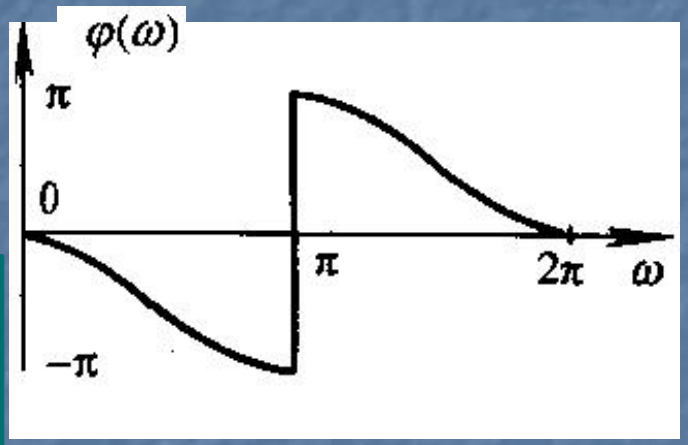
$$\left|H\left(e^{j\omega}\right)\right| = \left|A\right| \frac{\prod_{r=1}^{M} c_r B}{\prod_{r=1}^{N} d_r B} \qquad \varphi(\omega) = \omega(N-M) + \sum_{r=1}^{M}\alpha_r - \sum_{r=1}^{N}\beta_r$$

结论：系统的传输特性或者信号的频率特性可由上式作定性分析(几何分析)，当频率ω从零变化到2π时，这些向量的终点B沿单位圆逆时针旋转一周，根据上式可分别估算出系统的幅度特性和相位特性。









$$|H(e^{j\omega})| = |A|\frac{\prod_{r=1}^{M} c_r B}{\prod_{r=1}^{N} d_r B} \qquad \varphi(\omega) = \omega(N-M) + \sum_{r=1}^{M}\alpha_r - \sum_{r=1}^{N}\beta_r$$

- 极点越靠近单位圆，极点矢量长度越短，峰值越尖锐，极点在单位圆上，幅度特性为∞，系统不稳定；
- 零点越靠近单位圆，零点矢量长度越短，谷值接近零，零点在单位圆上，谷值为零；
- 极点位置影响频响的峰值位置和尖锐程度，零点位置影响频响谷点位置和形状；
- 位于原点的零极点不影响 $|H(e^{j\omega})|$，只影响 $\varphi(\omega)$

应用：

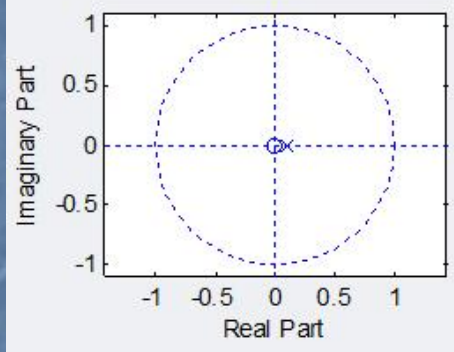
- 若要使设计的滤波器滤掉某个频率(不让某一频率通过)，可在单位圆上相应的频率处设置一个零点；
- 若要使设计的滤波器让某个频率无衰减通过(突出某一频率)，可在单位圆内相应的频率处设置一个极点；
- 适当地控制零、极点的分布，可改变数字滤波器的频率特性

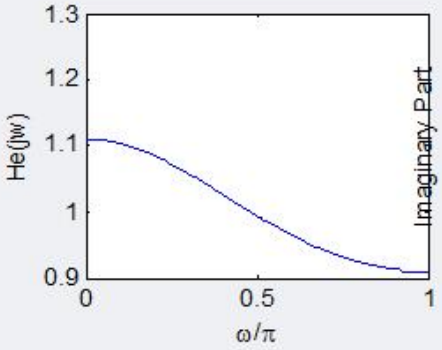
例： 设一阶系统的差分方程为 $y(n)=by(n-1)+x(n)$ 式中， $0<b<1$ 用几何法分析其幅度特性。

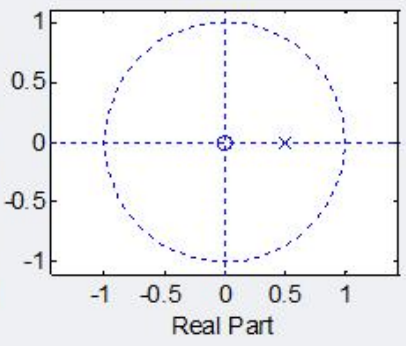
解： 由系统差分方程得到系统函数：

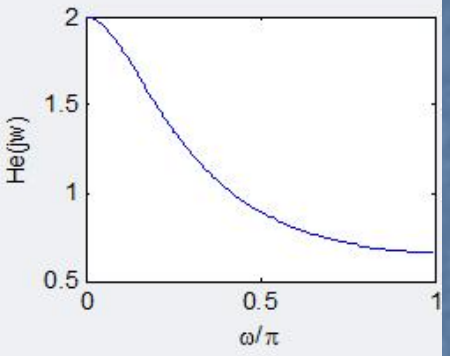
$$H(z)=\frac{1}{1-bz^{-1}}=\frac{z}{z-b} \qquad |z|>|b|$$

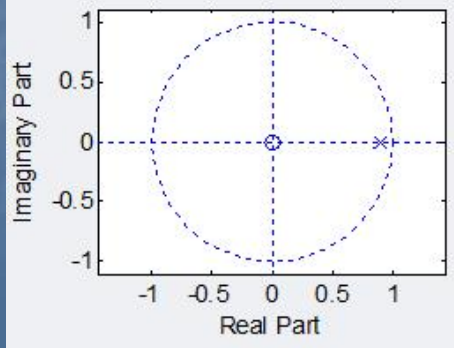
系统极点z=b，零点z=0

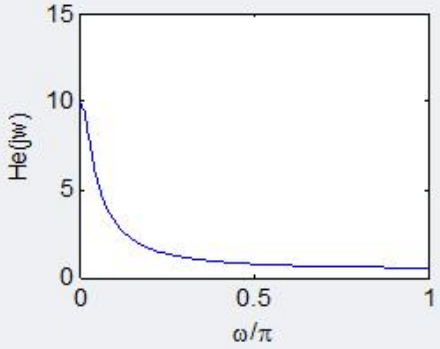













```
b=0.9;
B=[1];A=[1,-b];
subplot(2,2,1);zplane(B,A);
[H,w]=freqz(B,A);
subplot(2,2,2);plot(w/pi,abs(H));
xlabel('\omega/\pi'); ylabel('He(jw)');
```

例： 已知$H(z)=1-z^{-N}$，试定性画出系统的幅频特性。

解：

$$H(z)=1-z^{-N}=\frac{z^N-1}{z^N}$$

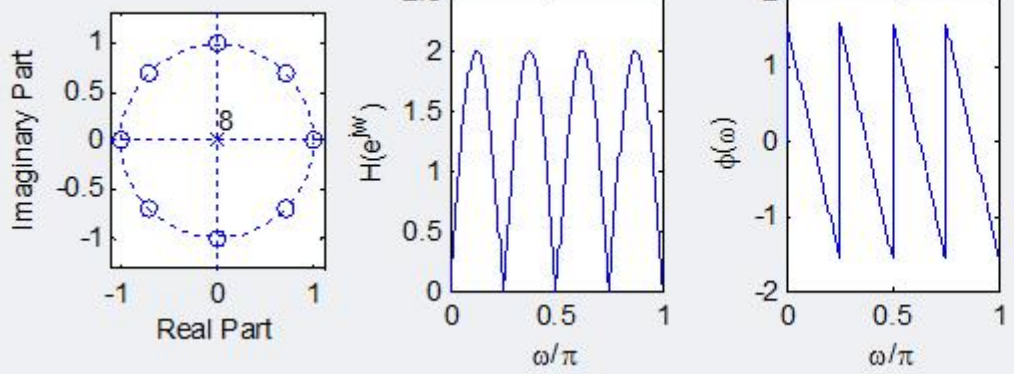
$H(z)$的极点为$z=0$，这是一个N阶极点，它不影响系统的幅频响应特性。

零点有N个，由分子多项式的根决定。

$$z^N-1=0, z^N=e^{j2\pi k}$$

$$z=e^{j\frac{2\pi}{N}k}, k=0,1,2\cdots,N-1$$

N个零点等间隔分布在单位圆上，设$N=8$，极零点分布如图所示：




```
B=[1 0 0 0 0 0 0 0 -1];A=1;
subplot(2,3,1);zplane(B,A);
[H,w]=freqz(B,A);
subplot(2,3,2);plot(w/pi,abs(H));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('H(e^jw)');axis([0,1,0,2.5]);
subplot(2,3,3);plot(w/pi,angle(H));
xlabel('\omega/\pi');ylabel('\phi(\omega)');
```

2.6.4 几种特殊系统的系统函数及其特点

1. 全通滤波器　　“只变相位，不变幅度”的相位矫正工具

$$\left|H(e^{j\omega})\right| = 1(或常数K) \qquad 0 \le \omega \le 2\pi$$

频率响应函数：$H(e^{j\omega}) = e^{j\varphi(\omega)}$

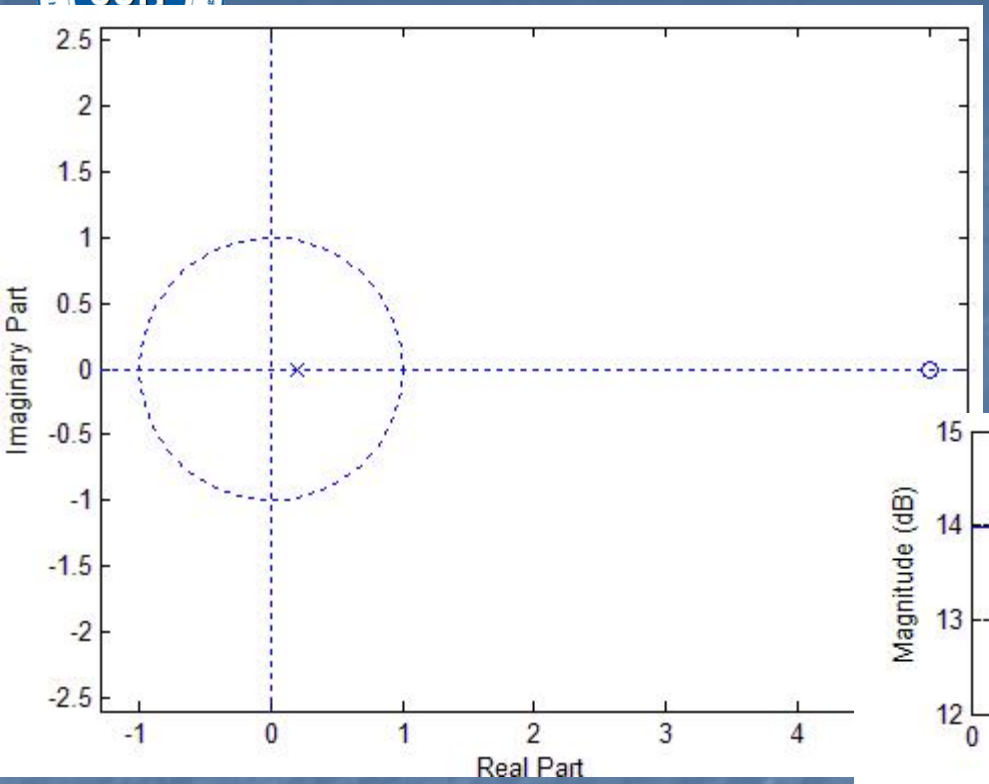
系统函数：

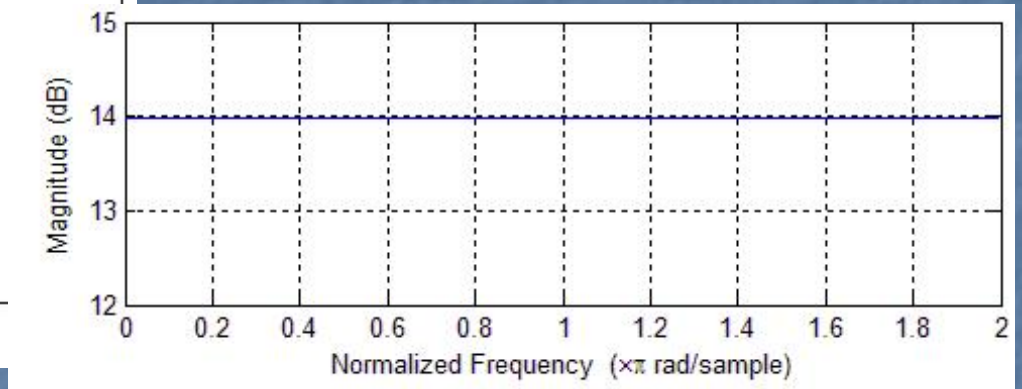
$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-N+k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} = \frac{z^{-N} + a_1 z^{-N+1} + a_2 z^{-N+2} + \ldots + a_N}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \ldots + a_N z^{-N}} \qquad a_0 = 1$$

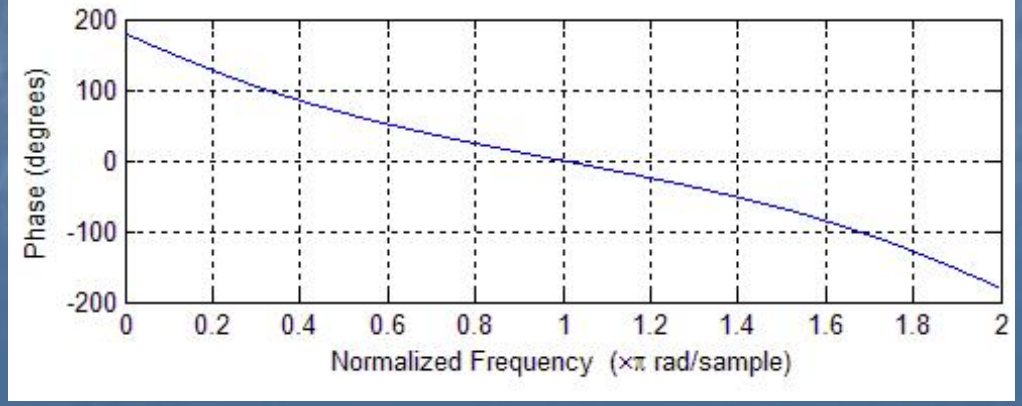
$$= \frac{a_N + a_{N-1} z^{-1} + a_{N-2} z^{-2} + \ldots + z^{-N}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \ldots + a_N z^{-N}} = z^{-N} \frac{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} = z^{-N} \frac{D(z^{-1})}{D(z)}$$

系统函数特点：其分子、分母多项式的系数相同，但排列顺序相反。

核心定义是系统函数的零极点呈“共轭倒数对称”


Imaginary Part
Real Part
2.5
2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5
-1
0
1
2
3
4


Magnitude (dB)
Normalized Frequency (×π rad/sample)
15
14
13
12
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2


Phase (degrees)
Normalized Frequency (×π rad/sample)
200
100
0
-100
-200
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

工程应用：音频系统的相位补偿

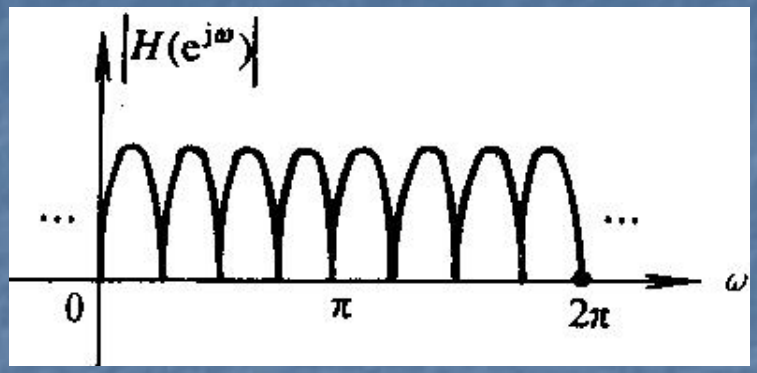
Hi-Fi 音响的分频器（将音频信号分为高、中、低频，分别驱动不同扬声器）会引入相位失真：

低频信号通过低音扬声器时相位延迟大，高频信号通过高音扬声器时相位延迟小，导致不同频段声音“到达人耳的时间不同”，音质浑浊；

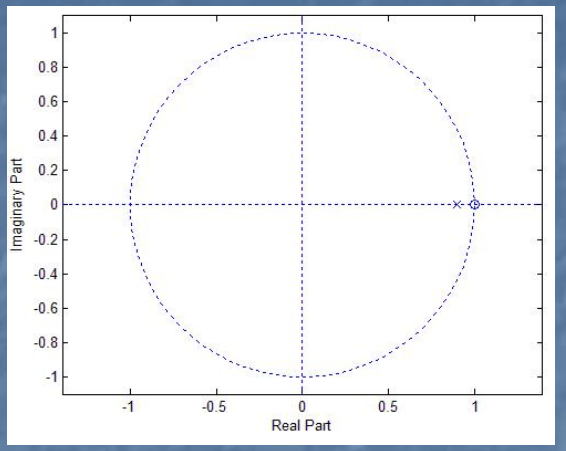
在分频器后串联全通滤波器：根据失真相位特性，设计全通滤波器的零极点（共轭倒数对称），使其对低频信号补偿额外相位延迟，对高频信号补偿少量延迟，最终让所有频段信号“同相位到达人耳”，音质更清晰。

2. 梳状滤波器　“周期性选通”的频率筛选工具

系统函数的零极点呈“周期性分布”



$\omega_k=(2\pi/N)k$，$k=0,1,2,\ldots(N-1)$



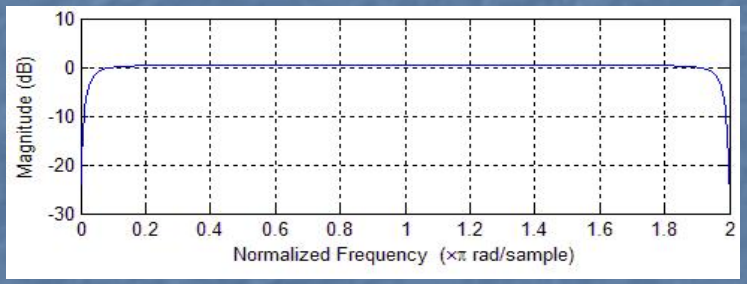
零点为1，极点为a

例：高通滤波器：

$$H(z)=\frac{1-z^{-1}}{1-az^{-1}},0<a<1$$

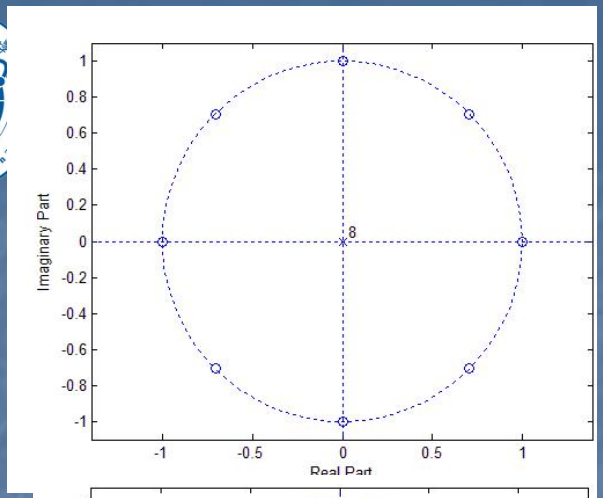
用z^N代替z:

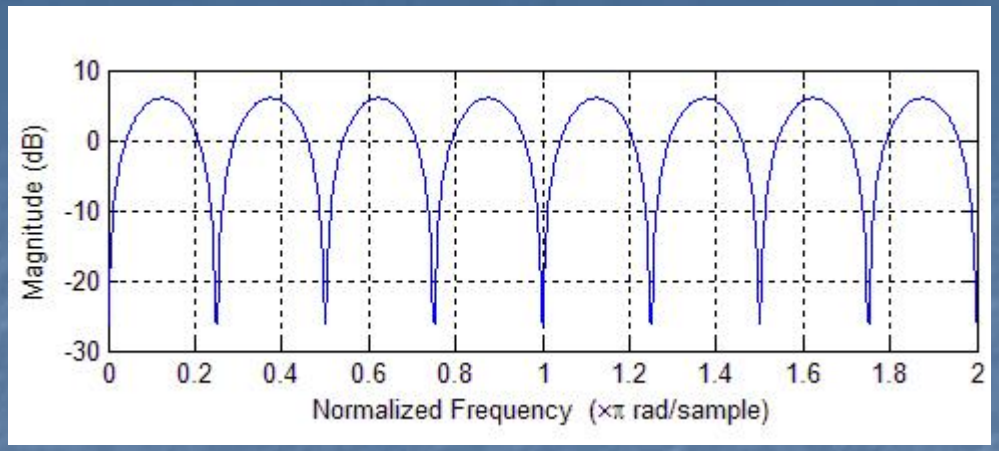
$$H(z^N)=\frac{1-z^{-N}}{1-az^{-N}},0<a<1$$

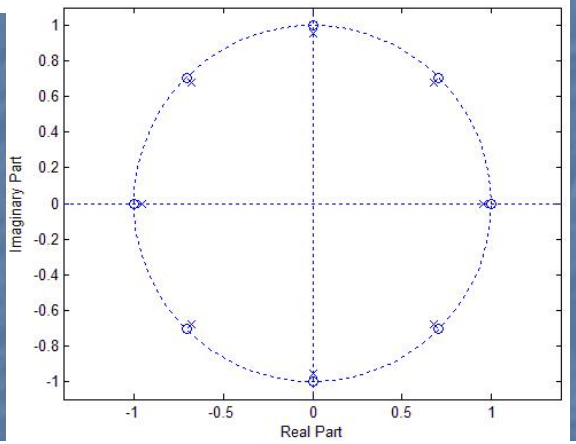


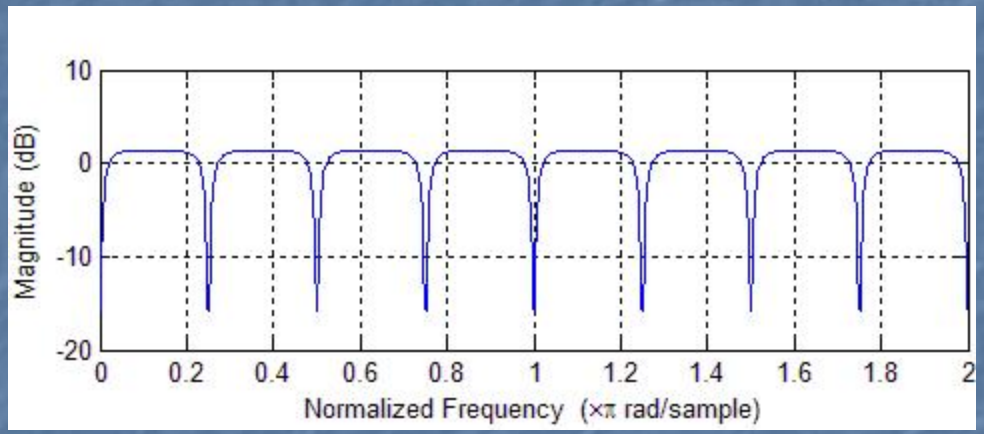
$N=8$时　零点为$z_k=e^{j\frac{2\pi}{8}k},k=0,1,\ldots,7$

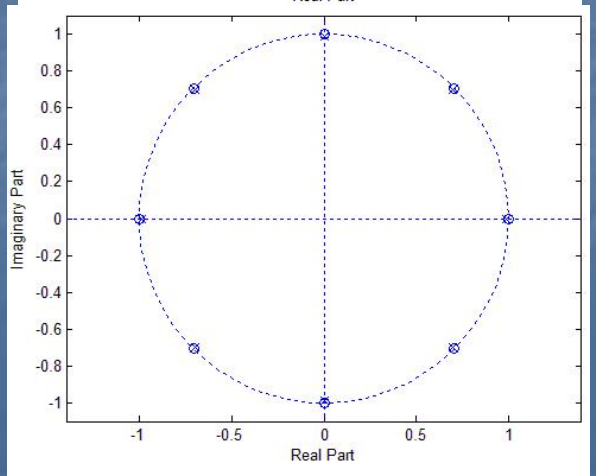
极点为$p_k=\sqrt[8]{a}e^{j\frac{2\pi}{8}k},k=0,1,\ldots,7$

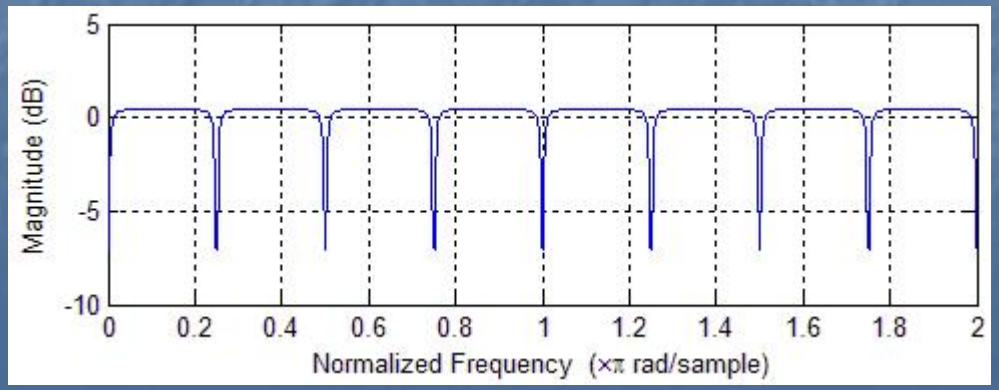

Imaginary Part
Real Part
8


Magnitude (dB)
Normalized Frequency (×π rad/sample)


Imaginary Part
Real Part


Magnitude (dB)
Normalized Frequency (×π rad/sample)


Imaginary Part
Real Part


Magnitude (dB)
Normalized Frequency (×π rad/sample)

工程应用：消除周期性干扰

工程中大量存在“周期性干扰”（如电源 50Hz 工频干扰、电机振动的周期性噪声），梳状滤波器可针对性滤除这类干扰，保留有用信号。

心电信号（ECG）的 50Hz 工频干扰抑制

心电信号的频率范围为 0.05~100Hz，而医院电源的 50Hz 工频干扰会叠加在 ECG 上，导致波形基线波动，影响诊断：

设计梳状滤波器：将零点周期性分布在 $f = 50Hz, 100Hz, 150Hz, ...$

幅度谱在这些频率处为 0（完全滤除干扰），在其他频率处为常

数（保留 ECG 信号）。

3. 最小相位系统

最小相位系统: 因果稳定系统的所有零点均在单位圆内 $H_{\min}(z)$

最大相位系统: 因果稳定系统的所有零点均在单位圆外 $H_{\max}(z)$

混合相位系统: 单位圆内、外都有零点

最小相位系统特点：

相位延迟最小：在相同幅度谱的所有系统中，最小相位系统的相位延迟（或群时延）最小；

逆系统稳定：其逆系统（输入输出互换）的零极点也在单位圆内，可物理实现。

工程应用：实时信号处理（音频、视频、实时控制）

实时系统对“延迟”有严格要求（如音频实时降噪、视频实时编码、工业实时控制），最小相位系统的“最小延迟”特性可避免信号卡顿或控制滞后。

案例：实时音频降噪

耳机的实时降噪系统需在“声音到达人耳前”完成降噪处理（延迟需 < 20ms，否则会产生回声）：

若采用非最小相位滤波器（部分零点在单位圆外），相位延迟大（如 50ms），降噪后的声音与外界声音叠加，产生回声；

采用最小相位滤波器（零点、极点均在单位圆内），相位延迟仅 10ms，在人耳感知阈值内，降噪效果自然，无回声；

同时，最小相位系统的幅度谱可与非最小相位系统一致（通过零极点位置调整），保证降噪性能不损失。

本章作业

- 第1题（1）（2）（6）
- 第4题
- 第6题（4）
- 第13题
- 第15题（1）
- 第19题（1）